工程训练
导论课

主讲团队：傅建中/沈洪垚/徐月同/栾丛丛

愿景：弘扬工匠精神，服务双创发展

使命：培育创新能力、传播创客文化、打造创业生态

浙江大学 工程训练（金工）中心

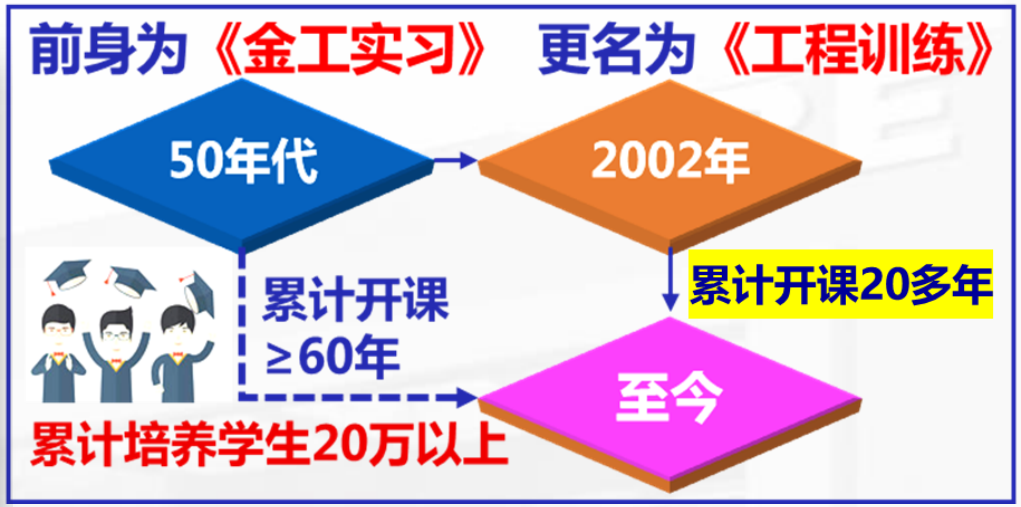
浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

导论主题

- 课程目的及意义
- 主要教学内容
- 教学及考核方式
- *安全实习教育*

工程训练课程基本情况





国家级精品资源共享课程

浙江省级课程思政示范课

浙江省级“互联网+教学”优秀案例特等奖

课程名称与代码

《工程训练》 081C0251

课程类型与性质

专业基础实践课

(1.5学分, 3学时/周)

线上线下混合式课程

浙江大学工程训练中心基本情况

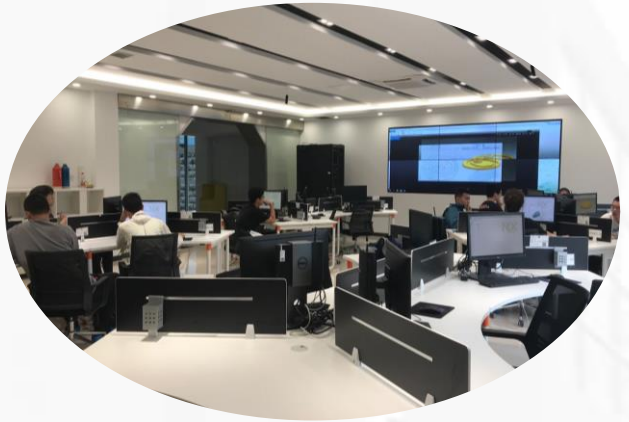
浙江大学工程训练中心位于紫金港校区，是面向全校开展制造类工程实践及创新教学的**大型基础教学平台**，为**国家级实验教学示范中心**



总建筑面积10000余平方米



设备固定资产5000万以上



年均受训学生超2000人

华东高校工程训练教学学会副理事长单位、浙江高教学会工程训练分会理事长单位、全国创客教育联盟常务理事单位、浙江省创客教育联盟理事长单位

浙江大学工程训练中心基本情况

线下实践四大平台

- 面向创意产品的**创新云设计中心**
- 服务于创新应用实现的**数字化制造中心**
- 面向智能制造的**虚实融合实践中心**
- 双创教育服务引导下的**综合双创空间**





面向创意产品的创新云设计中心

包括云服务信息系统、云架构Cax设计软件群、逆向工程数据获取平台



服务于创新应用实现的数字化制造中心

包括3D打印机群、数控加工制造平台、精密测量平台等数字化平台



面向智能制造的虚实融合实践中心

包括虚拟现实综合实训空间、智慧工厂创新实践平台、机器人单元等



双创教育服务引导下的综合双创空间

包括头脑风暴讨论坊、创客路演厅、创客工作室、双创教学空间等



浙江大学工程训练中心基本情况

浙江大学工程训练中心**以学生为本、以实践为根**，服务高等教育人才培养总体目标，**定位学生工程意识、工程实践技能及创新意识等工程素质，兼顾非技术性素质培养**。注重为专业、学科教育提供**工程技术支撑**，为国家输送具有工程技术能力、创新意识和实践能力的**高素质人才**















课程目的及意义

融合新工科教学理念，秉持“夯实基础、提高素质，综合训练、强化能力，丰富设计、重视创新”的实践教学理念，突出学生的实验教学主体地位，围绕理论教学、工艺技术、设施装备等多个维度开展教学活动，达成如下教学目标：

思政目标

- 树立正确人生观、世界观和价值观
- 政治认同感、国家意识和文化自信
- 追求真理、探索未知、勇攀科学高峰的责任感和使命感

知识目标

- 了解工程制造发展现状趋势
- 熟悉工程制造相关基础知识及设计、制作、检测与控制等基本概念
- 具备机电产品设计制作经历

能力目标

- 具备大工程思维和综合创新能力
- 掌握常用制造装备及工艺过程，形成工艺分析及正确使用通用设备和专用工具能力

素养目标

- 工程、质量、安全、环保、效率意识
- 严谨务实、理论联系实际的科学作风
- 团结协作、精益求精的工匠精神和吃苦耐劳的艰苦奋斗精神

课程目的及意义

- **课程目标**
  - 学习知识：事物与关系
  - 锻炼能力：判断与处理
  - 养成素质：习惯与直觉
- **课程意义**
  - 实践过程中学习
  - 服务于工程实际

1 提出工程问题

实例1：甜甜圈的工业化生产

对比：斑鸠琴作坊式定制

2 分析关联技术

实例2：灭火器的生产

对比：避震器的制造

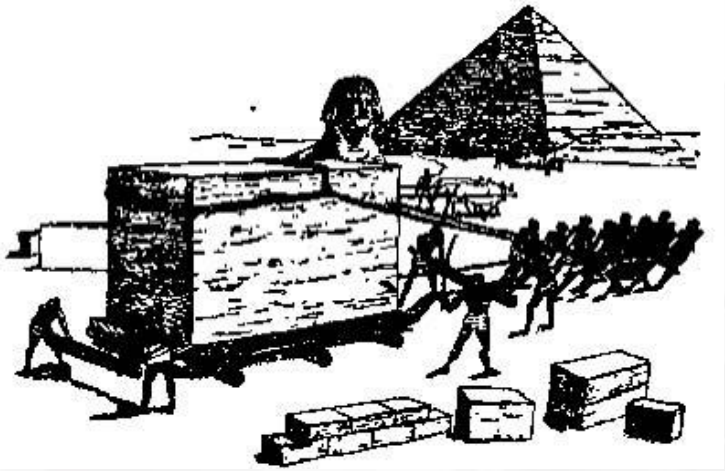
3 综合应用与创新

实例3：自主装配旋翼机

对比：自制航模电机

课程目的及意义

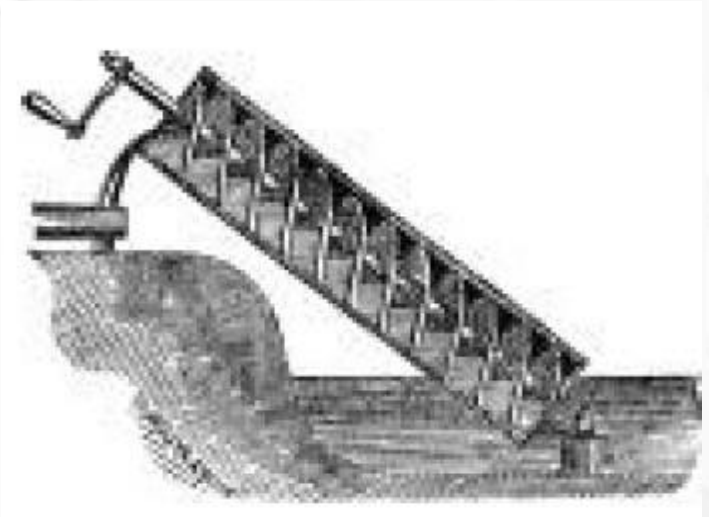
- **生活需求：**



公元前3000年左右，古埃及人用若干根圆木头插在石块下的间隙里当“滚子木”，同时还可能应用了斜面，修建举世闻名的金字塔。

古往今来的五种简单机械或派生

杠杆、车轮、滑轮、斜面、螺旋



公元前200年左右，利用螺旋把水提升到高处的“阿基米德扬水机”，是今天螺旋式输送机的始祖。

课程目的及意义

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

□ 从奔驰车到福特T型车发生了哪些变化？ ——生产方式的革命性创举：流水装配线



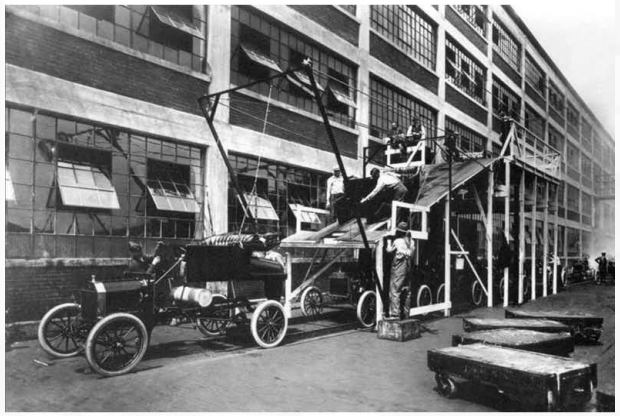
奔驰1885年生产三轮汽车



戴姆勒1886年生产四轮汽车

1885年卡尔·本茨制造出世界上第一辆以汽油为动力的三轮汽车，并于次年（1886年）1月29日为发明专利立案，**因此1月29日被认为是世界汽车诞生日，也将1886年定为世界汽车诞生年。**该车装有卧置单缸四冲程汽油发动机，785CC容积，0.89匹马力，**每小时行走15公里。**该车前轮小，后轮大，发动机置于后桥上方，动力通过链和齿轮驱动后轮前进。该车已具备了现代汽车的一些基本特点，如电点火、水冷循环、钢管车架、钢板弹簧悬挂、后轮驱动、前轮转向和掣动手把等。**其齿轮齿条转向器是现代汽车转向器的鼻祖。**





福特1908年生产的T型车和流水装配生产线

T型车是福特汽车公司于1908年10月1日推出，是**世界上第一种以大量通用零部件进行大规模流水线装配作业的汽车。**1921年，T型车的产量已占世界汽车总产量的56.6%，创造了单一车型产量的世界最高纪录。

福特T型车的革命性创举流水装配线是由威廉·C·克莱恩在参观芝加哥的一个屠宰厂动物肢解与传送带传送过程后，将其引进福特汽车公司的，由此成为了**现代流水装配线之父。**

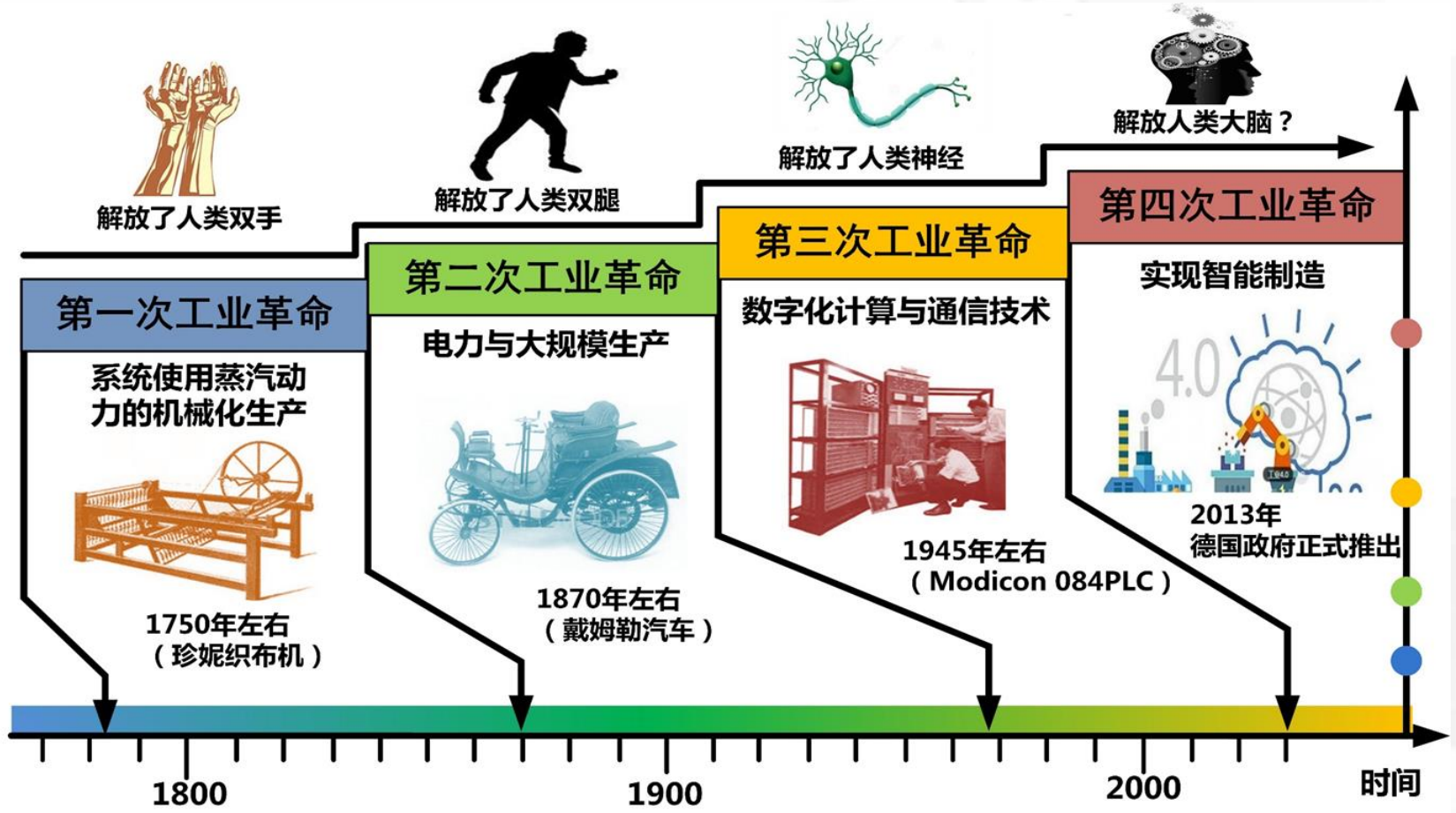


一杯牛奶的智能工厂之旅——蒙牛数字制造工厂



课程目的及意义

自18世纪末以来人类经历三次工业革命，每一次革命都给人类生产力带来几倍或几十倍的巨大提升，如今第四次工业革命已悄然到来——以智能制造为主导，运用信息物理系统实现生产方式的现代化



课程设置

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

四大模块：冷加工实习、热加工实习、数控技术实习、特种加工实习

—— 每个模块含若干种基本加工方法（实习项目）

—— 实训涉及14个实习项目，多数项目将制作实物工件



AR/VR



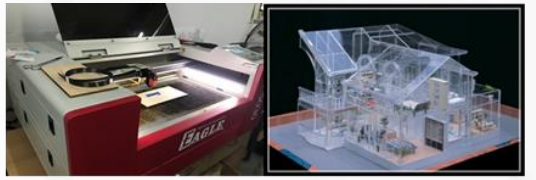
热处理



焊接



铸造



激光加工



CAD/CAM



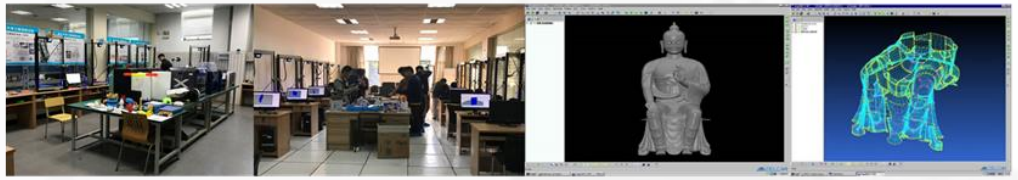
钳工



普通铣削



普通车削



逆向工程&3D打印



数控车床



数控铣削



电火花线切割



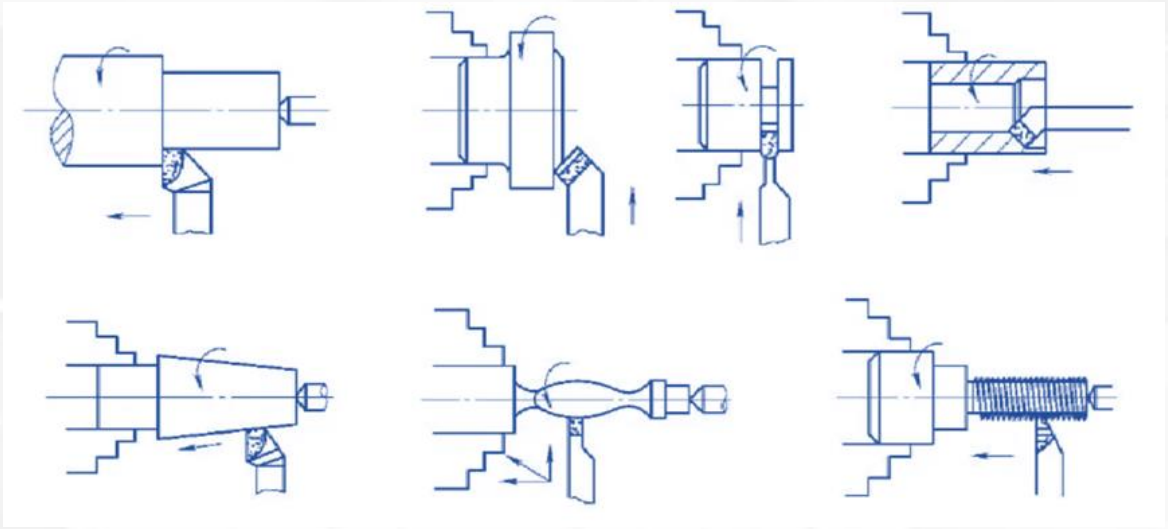
机电综合

ZJU ETC 浙江大学工程训练中心 Engineering Training Center

车削

车削，全称车削加工，指一种用车刀对旋转的工件进行的切削加工过程

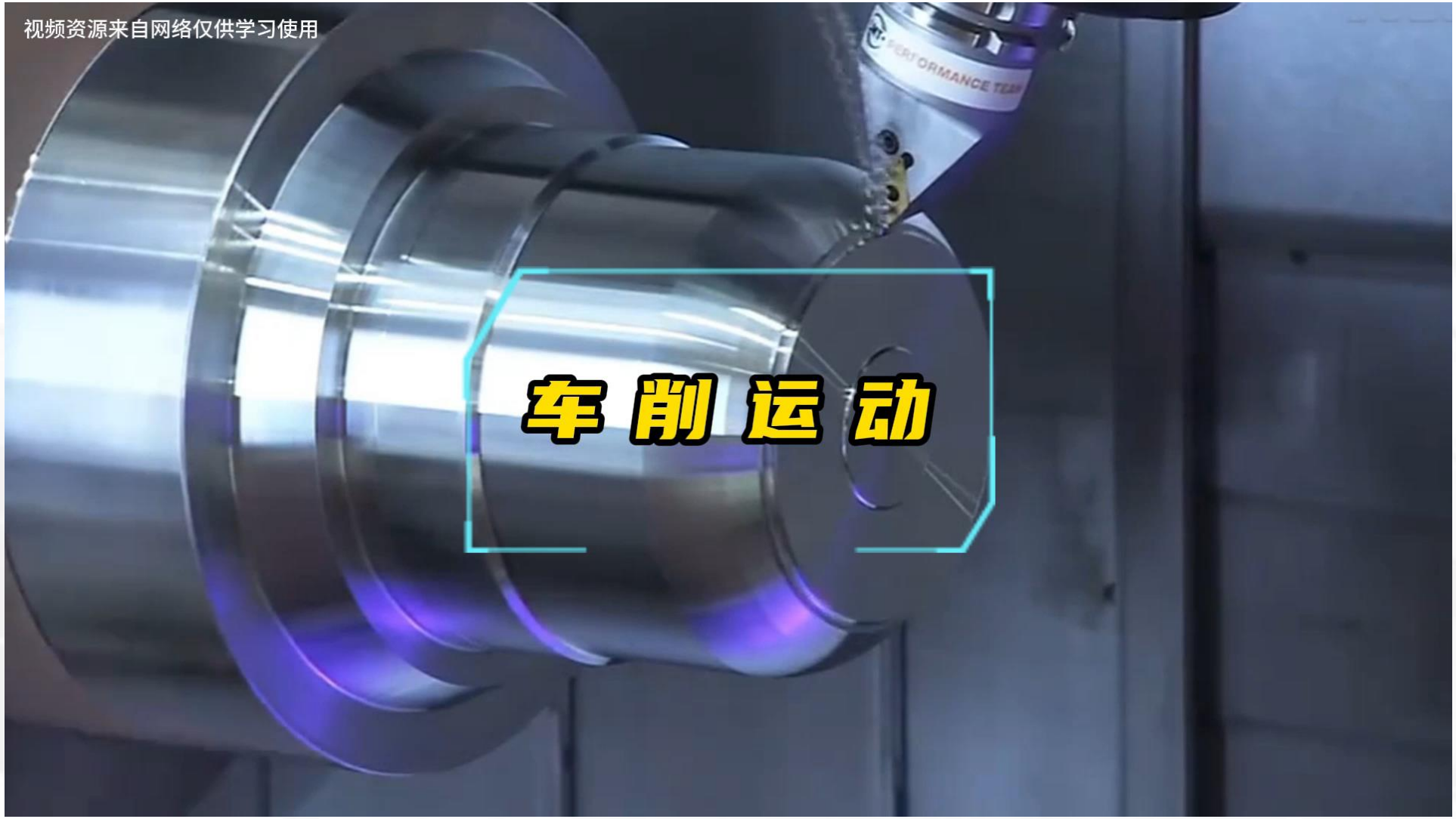
- 车刀，是一种切削工具，通常是非旋转刀头；
- 车削时，工件（一块相对刚性的材料，如木材、金属、塑料或石头）旋转，车刀作直线运动或者曲线运动来改变工件的形状和尺寸，把它加工成符合图纸的要求；
- 车削加工的切削能主要由工件而不是刀具提供





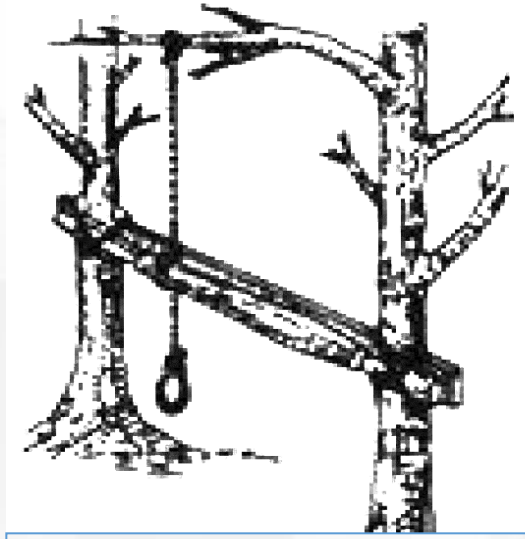


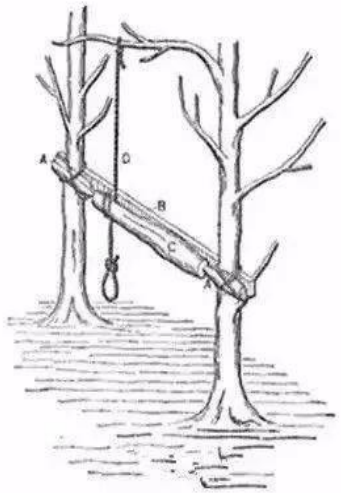
车削



Lath vs Lathe（木条与车床）

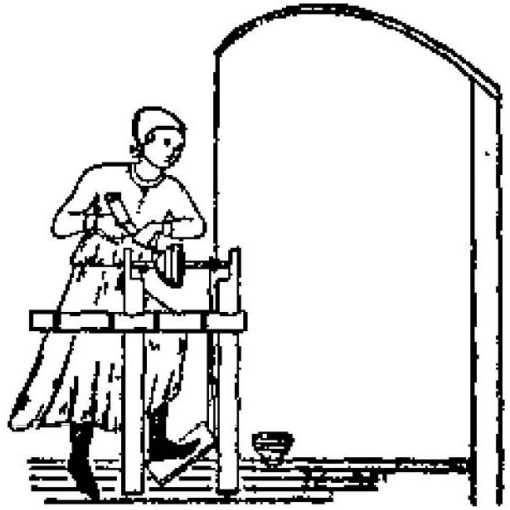
2000 B.C.出现的**树木车床**是机床的原始雏形





工作时，脚踏绳索下端的套圈，利用树枝弹性使工件由绳索带动旋转，手拿贝壳或石片等作为刀具，沿板条移动工具切削工件。

13世纪出现的**弹性木条车床，**是现代车床Lathe的直接起源





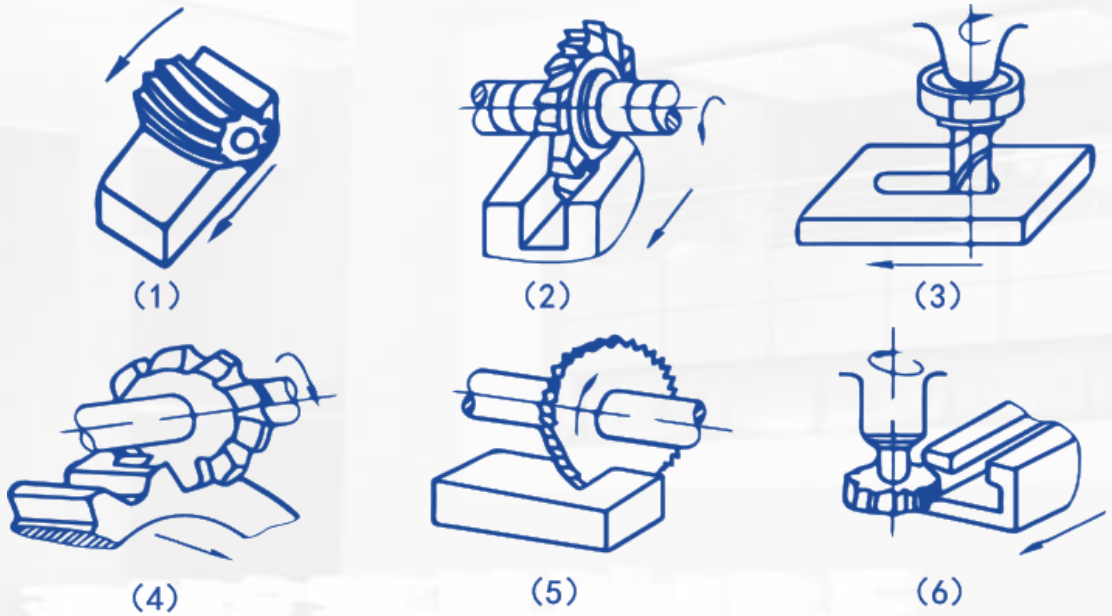
3 *A German pole lathe of 1395*

运用了杠杆和滑轮变形组合的工作原理，用脚踏板旋转曲轴并带动飞轮，再传动到主轴使其旋转的“脚踏车床”，也被称为“高棒上的木条（Lath-Lathe）“

铣削

铣削，全称铣削加工，是指在铣床上用**铣刀的旋转和工件的移动**来加工工件，适用于加工平面、台阶面、沟槽、成形表面以及切断等。

- 一般铣削的经济加工精度可达IT9～IT7，相应的表面粗糙度Ra为6.3～1.6μm
- 铣刀是旋转的多刃刀具，铣削时属于断续切削



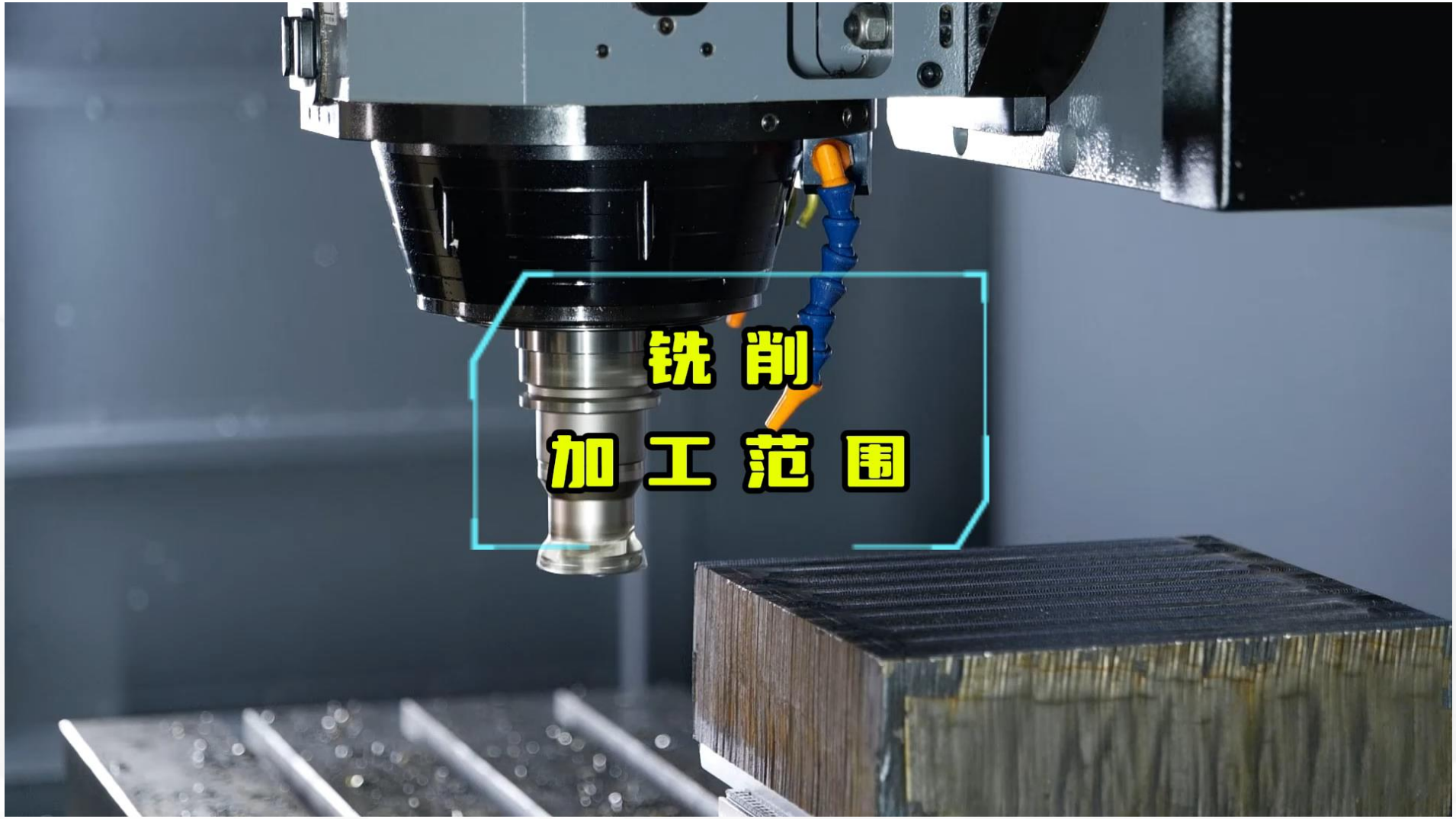


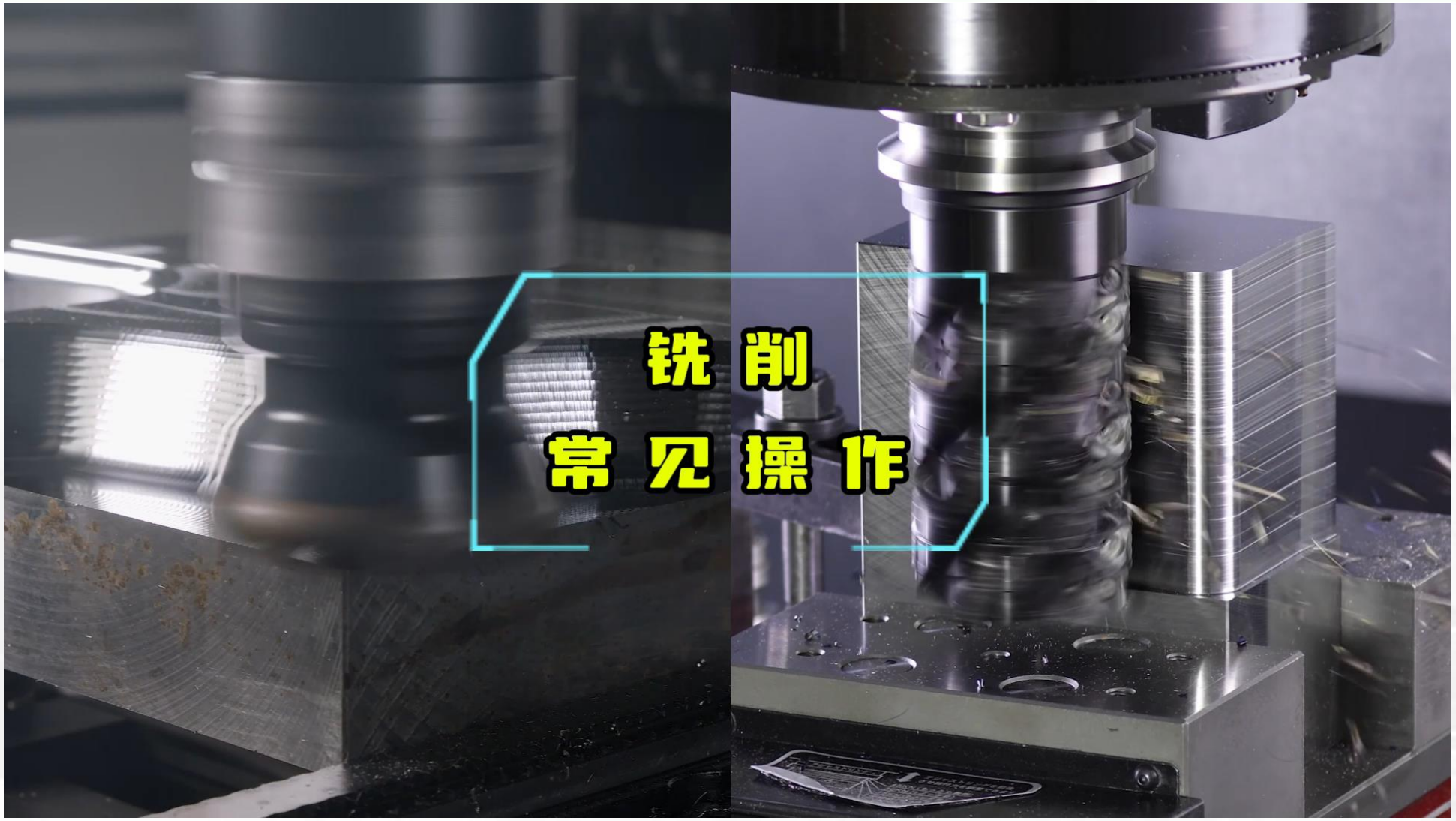




榔头锤头

铣削




铣 削
常 见 操 作

钳工

钳工是工人手持工具对工件进行加工的方法。钳工的基本操作包括划线、锯削、锉削、錾削、刮削、研磨、钻孔、铰孔、攻螺纹、套螺纹、装配、维修等。

- 钳工是机械制造和维护中不可或缺的重要工种，其主要特点是工具简单，加工成本低，操作灵活，能适应复杂空间、形状、质量要求的零件，但也存在劳动强度较大，生产效率较低，加工一致性较低等问题。
- 钳工工具及加工工艺也在随着技术进步不断改进，并逐步提高机械化程度





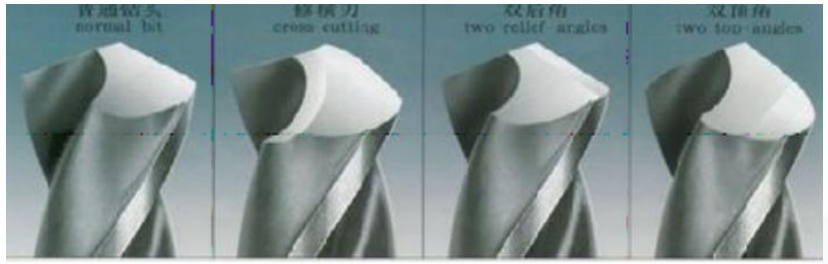


榔头锤头

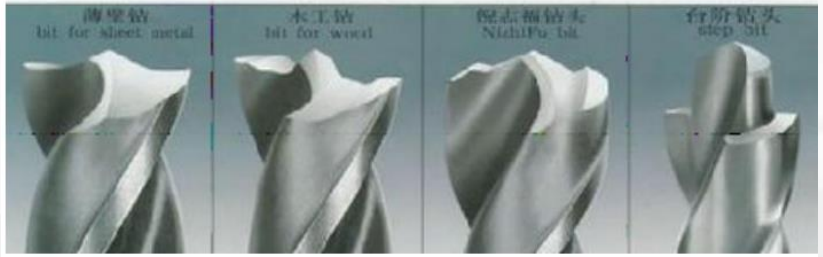
钳工-倪志福钻头



钳工-倪志福钻头

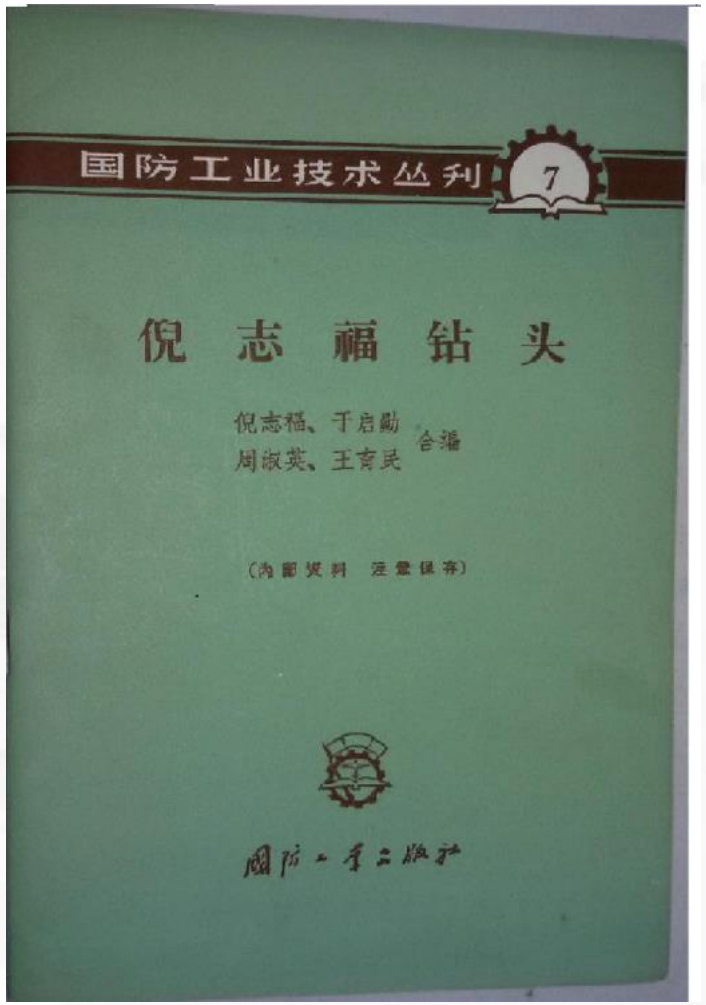


1、普通钻头 2、修横刃 3、双后角 4、双顶角



5、薄壁钻头 6、木工钻 7、倪志福钻头 8、台阶钻头

五十年代，他经过反复试验、研究，发明了高效、长寿、优质的“三尖七刃”钻头，之后又经过改进，“倪钻”成为能满足对钢、铸铁、黄铜、薄板、胶木、铝合金及毛胚孔、深孔等不同材质、不同加工要求的系列钻头





1965年，国家科委颁发“倪志福钻头”发明证书，由聂荣臻同志签发

铸造

铸造是**熔炼金属**、**制造铸型**后，将熔融金属浇入与零件形状相适应的铸型，凝固后获得一定形状和性能的铸件的成型方法。





战国时期的曾侯乙尊盘



西汉时期的透光镜

根据工艺方法，铸造主要分为砂型铸造和特种铸造两大类

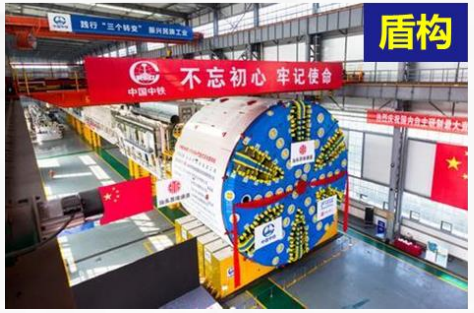
主要应用在各种箱体和非承受载荷的低速齿轮等。 如机床床身、齿轮箱、变速箱、手轮、内燃机气缸体、气缸盖、火车轮、皮带轮、台虎钳钳座等。

- 砂型铸造
  - 湿砂型
  - 干砂型
  - 表面烘干型
  - 自硬砂型
  - …
- 特种铸造
  - 熔模铸造
  - 金属型铸造
  - 压力铸造
  - 离心铸造
  - …

助力大国重器腾飞





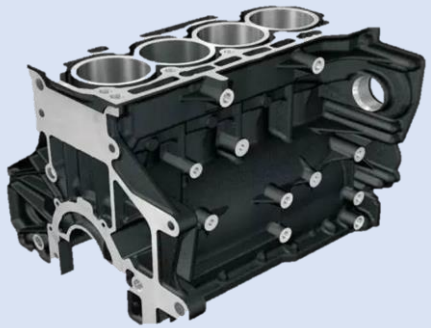




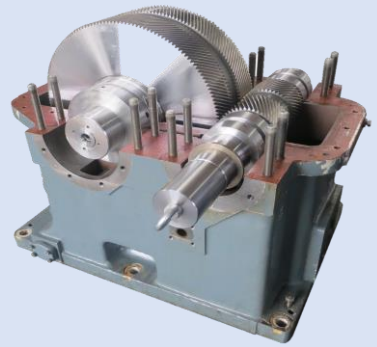


铸造

■ 铸造可以制成形状和内腔十分复杂的铸件，特别是具有内腔的毛坯



气缸体



齿轮箱

■ 铸造的适应性强：可用于各种材料；可生产不同的尺寸及质量的铸件

- 可用于各种材料，如有色金属、黑色金属、铸铁和铸钢等，但以黑色金属为主
- 壁厚可做到小于1mm、铸造的质量可以是轻到几克、重达几百吨的铸件

■ 铸件生产成本低，设备投资较少，原材料价格低，来源广等







铸造工艺流程

金属熔炼	制备成分、温度都合格的液态金属
铸型准备	制造具有和零件形状相适应空腔的铸型
金属浇注	将液态金属浇注入铸型的空腔内
铸件处理	凝固后取出铸件并清理其表面和内腔

铸造工艺流程-熔炼金属

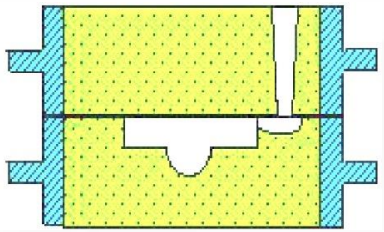




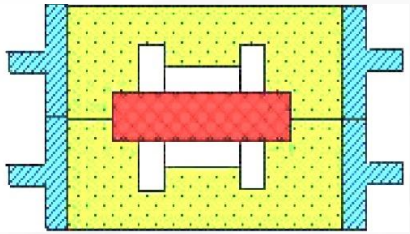




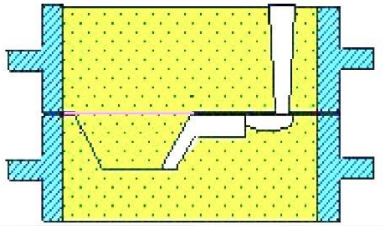
砂型铸型的造型方法主要有手工造型和机器造型



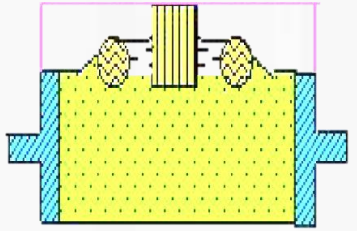
整模两箱造型



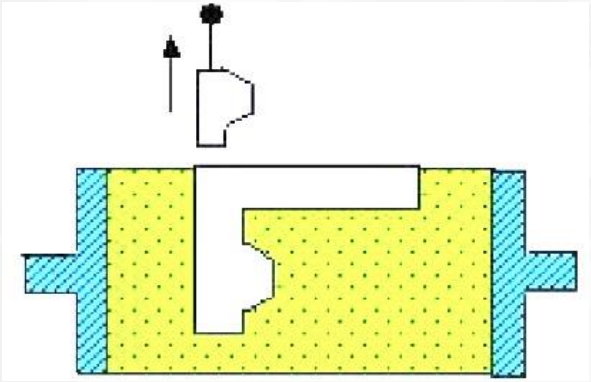
分模两箱造型



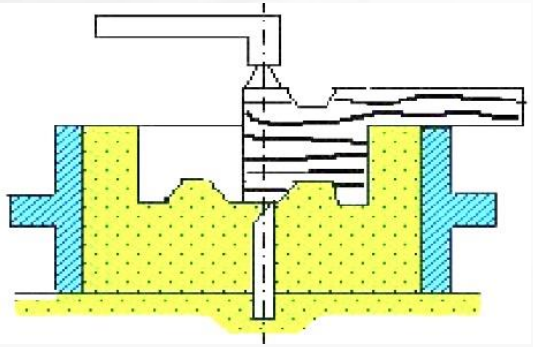
挖砂造型



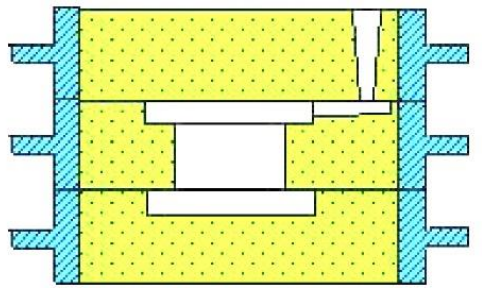
假箱造型



活块造型



刮板造型



三箱造型

■ 分型面确定原则：

① 分型面应选择在模样的最大截面处

② 应使铸件上的重要加工面朝下或处于垂直位置

③ 应使铸件的全部或大部分位于同一砂箱内，以减少错箱和提高铸件精度





■ **典型浇注系统一般包括：**

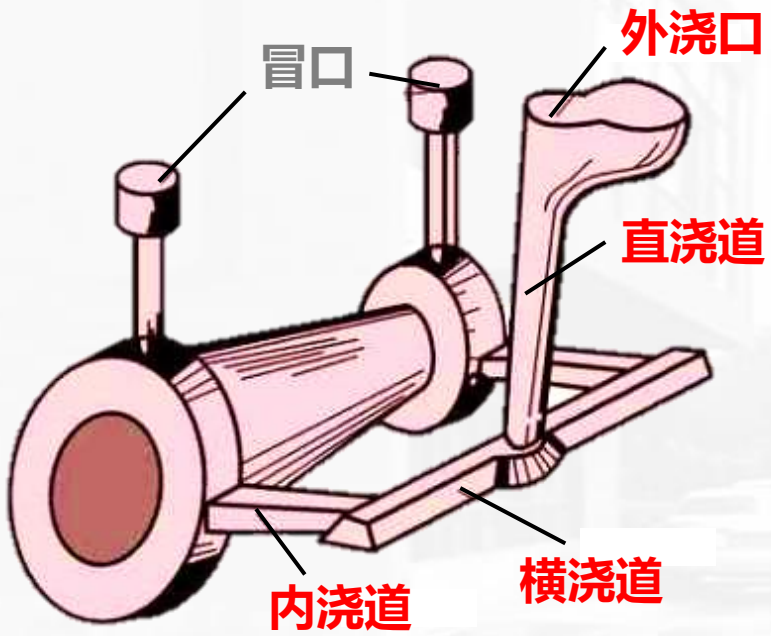
① 外浇口：缓冲液体金属浇入时的冲击力和分离熔渣

② 直浇道：连接外浇口和横浇道的垂直通道

③ 横浇道：位于内浇道之上，连接直浇道和内浇道

④ 内浇道：直接和型腔相连的通道

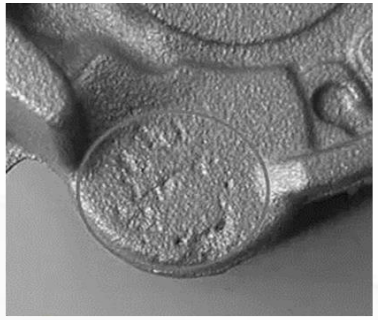
浇注系统开设得不好，铸件易产生**浇不足、缩孔、冷隔、裂纹和夹杂物**等缺陷。



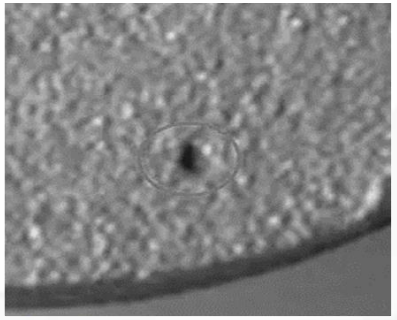
向铸型中浇筑金属

- **浇注温度偏低**，金属液流动性差，易产生浇不足、冷隔、气孔等缺陷
- **浇注温度过高**，铸件收缩大，易产生缩孔、裂纹、晶粒粗大及粘砂等缺陷
- **合适的浇注温度**应根据铸造合金种类、铸件的大小及形状等确定

铸造缺陷



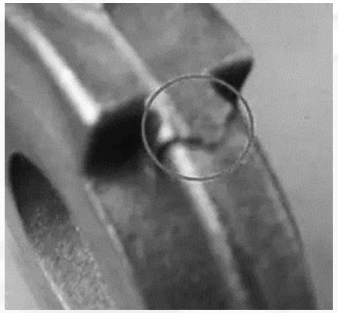
砂眼： 铸件表面或内部充塞着型砂的孔眼



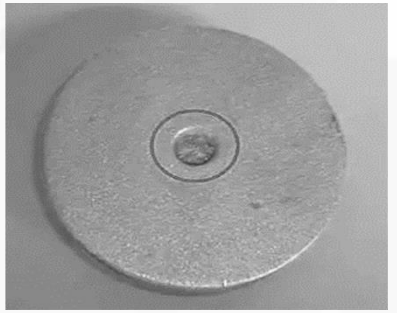
气孔： 铸件内部、表面或近于表面处的光滑孔眼



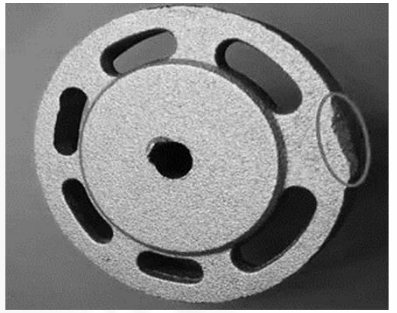
毛刺： 铸件表面上刺状金属突起物，型和芯裂缝处



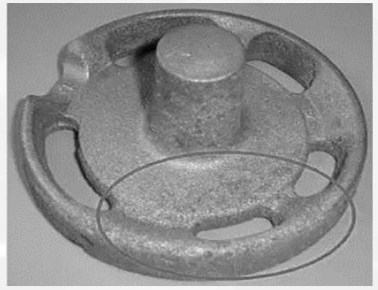
冷隔： 铸件上未完全融合的缝隙或洼坑



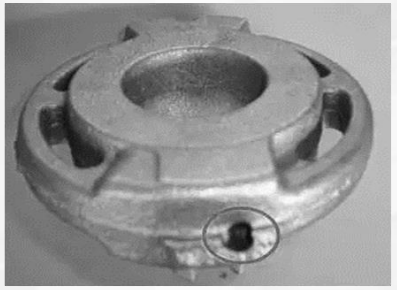
掉砂： 铸件表面块状金属突起物，形似掉落的砂块



缺损： 在铸件清理或搬运时损坏了铸件的完整性



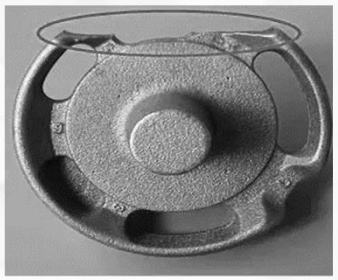
粘砂： 铸件表面的金属与砂混合物，或一层烧结型砂



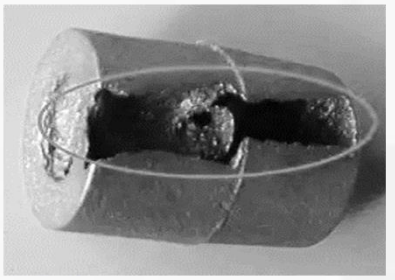
缩孔： 形状不规则的封闭或敞露的孔道，且孔壁粗糙



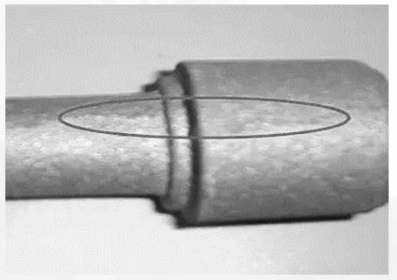
披缝： 铸件表面上厚薄不均匀的片状金属突起物，常出现在分型面和芯头部位



浇不足： 金属液未充满型腔导致的铸件缺肉



冲砂： 铸件表面上粗糙不规则的金属瘤状物



变形： 由于收缩应力或型壁变形、开裂引起的铸件外形和尺寸与图纸不符

主要内容-焊接

焊接是通过加热或加压（或两者并用），使**焊件间形成原子结合**的一种连接方法。焊接时根据焊接工艺可以采用填充材料，也可以不用填充材料。



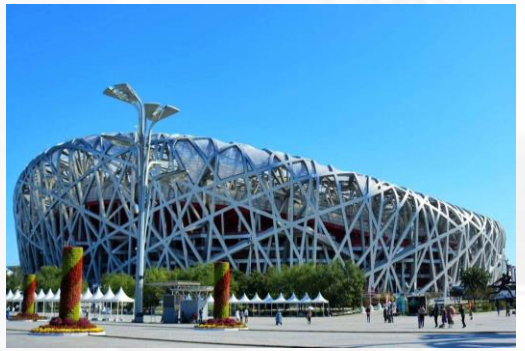


焊接的特点

焊接实现的连接是**不可拆卸的永久性连接**，采用焊接方法制造的金属构件，可以节省材料，简化制造工艺，缩短生产周期，且连接处具有良好的使用性能。



对于金属材料，焊接性能一般随着含碳量的增加，可焊性下降。纯铁、低碳钢的焊接性能最好，而高碳钢、铸钢、铸铁、某些有色金属和异种材料的焊接性能较差。焊接性较差的材料一般不用来制作焊接结构件，只用作焊补。



焊接的应用

焊接广泛应用于制造各种金属结构件、机器零件毛坯，修补铸件、锻件的缺陷以及局部损坏的零件，具有较大的经济效益。



船体焊接



车辆车身焊接



箱体焊接



焊接修补



建筑焊接



飞机焊接



压力容器焊接



桥梁焊接

焊接的分类

按照焊接原理，可将焊接方法分为三大类：

熔化焊

- 主要有电弧焊、气焊和电渣焊等焊接方法。电弧焊又有焊条电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等

压力焊

- 主要有电阻焊、摩擦焊等焊接方法。电阻焊又有点焊、对焊、缝焊等方法

钎焊

- 根据钎料熔点的不同，可分为硬钎焊和软钎焊两类

焊接的分类——焊条电弧焊

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

电弧焊指以电弧作为热源，利用空气放电的物理现象，将电能转换为焊接所需的热能和机械能，实现连接金属的目的。

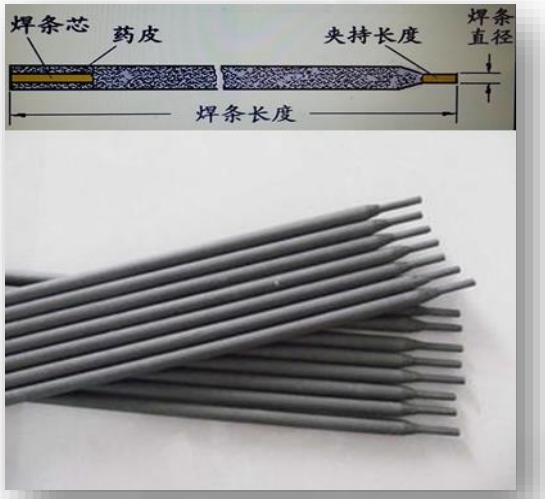
□ 电弧焊焊条：由**焊芯**和**药皮**两部分组成

■ **焊芯的作用**

- 作为电极传导焊接电流，产生电弧
- 熔化后又作为焊缝的填充金属

■ **药皮的作用**

- 改善焊接工艺
- 机械保护作用
- 冶金处理作用



焊接不同材料应选不同的焊条，并非选用焊条强度级别高的就能提高焊缝质量。**焊条选择原则主要有等强度原则和同成分原则**

焊接的分类——气焊

气焊是利用可燃气体燃烧的高温火焰来熔化母材填充金属的焊接方法

- 气焊通常使用的气体是乙炔和氧气。调节乙炔和氧气的比例，可得到三种不同的火焰：

中性焰：火焰呈中性，应用最广。常用于焊接低中碳钢、合金钢、铜和铝合金等

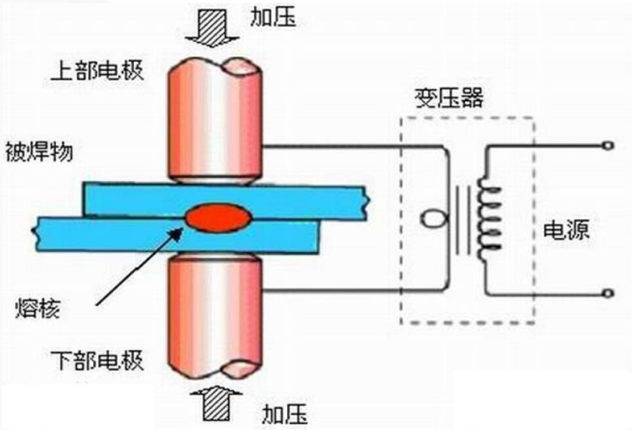
碳化焰：火焰呈还原性，有增碳作用。常用于焊接高碳钢、铸铁、硬质合金等

氧化焰：火焰呈氧化性，一般较少采用。可用于焊接黄铜等。

与电弧焊相比，**气焊火焰温度比电弧焊低**，热量分散，生产率低，焊接变形大，接头质量差。但**气焊火焰种类和大小可控制**，操作较方便，灵活性强，且不需要电源，可在没有电源的地方应用。

焊接的分类——电阻焊

电阻焊是指用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将焊件局部加热，同时加压进行焊接的方法



点焊：主要用于焊接厚度为4mm以下的薄板结构

缝焊：连续的点焊，主要用于焊接厚度为3mm以下，要求密封的容器和管道

对焊：主要用于直径小于20mm及强度要求不高的焊件，如棒材、管材可用对焊

电阻焊特点：低电压、强电流、焊接时间短、不需要填充金属、焊接变形小、生产率高、操作简单，易于实现机械化和自动化

焊接的分类——钎焊

钎焊是采用**比母材熔点低的金属材料作为钎料**，将焊件接头和钎料同时加热到**钎料熔化而焊件不熔化**，使液态钎料渗入接头间隙并向接头表面扩散，形成钎焊接头的方法。

硬钎焊



钎料熔点大于450℃，接头强度大于200MPa的钎焊。主要用于接头受力较大，工作温度较高的焊件。如：刀具刀头和刀体、汽车空调冷凝器与蒸发器

软钎焊



钎焊熔点小于450℃，接头强度小于70MPa的钎焊。主要用于受力不大，工作温度较低的焊件。如：电路板元器件、精密仪表机械等。

与熔化焊相比，钎焊**加热温度低**，接头金属组织和性能变化及**焊接变形小**，尺寸容易保证，生产率高，易于实现机械化和自动化，**可焊接异种金属**，但接头强度较低，特别是冲击韧性较低、耐热能力较差。

■ 焊条牌号与直径选择

- **焊条牌号根据母材性能、焊接接头刚性和工作条件来选择**

  一般结构选择酸性焊条，重要结构选择碱性焊条

- **焊条直径根据焊件厚度、焊接位置、焊接层数和接头形式来选择**

  焊条直径过大，易造成未焊透或焊缝成形不良的缺陷；焊条直径过小，会使生产率降低

➢ 焊条直径选择参考数据表

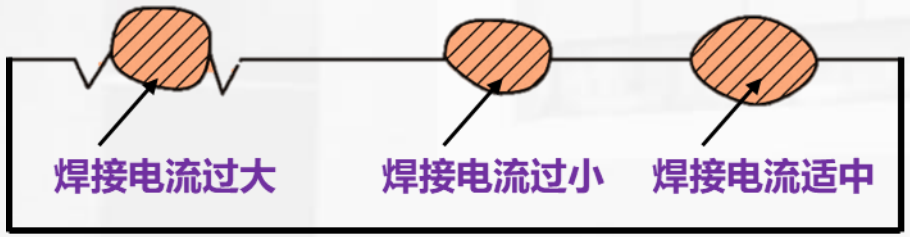
焊件厚度（mm）	2	3	4~5	6~12	>13
焊条直径（mm）	2	3.2	3.2~4	4	4~6

焊条电弧焊中的焊接参数

■ 焊接电源与电流选择

- **焊接电源根据焊条种类选择，** 除低氢钠型焊条必须采用直流反接电源外，低氢钾型焊条可采用直流或交流，所有酸性焊条通常采用交流电源焊接，但也可用直流电源，焊厚板时用直流正接，焊薄板时用直流反接。

- **焊接电流根据焊条直径、焊件厚度、焊接位置和焊条类型来选择**



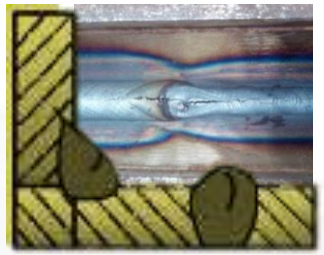
焊条直径（mm）	1.6	2.0	2.5	4.0	5.0
焊接电流（A）	25~40	40~65	50~80	140~200	200~270

■ 焊接速度与焊缝层数选择

- **焊接过程中，焊接速度应该均匀适当，既要保证焊透又要保证不焊穿，同时还要使焊缝宽度和余高符合设计要求**
  - 焊接速度过快，熔化温度不够，易造成未熔合、焊缝成形不良等缺陷
  - 焊接速度过慢，使高温停留时间过长，热影响区宽度增加，焊接接头的晶粒变粗，力学性能下降，变形量也增大
- **焊接层数主要根据钢板厚度、焊条直径、坡口形式和装配间隙等因素确定**
  - 焊件厚度较大时，往往需要多层焊，对质量要求较高的焊缝，每层焊缝的厚度最好不大于4～5mm

常见焊接缺陷

焊接缺陷是指焊接接头部位在焊接过程中形成的缺陷，焊接缺陷包括气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹、凹坑、咬边、焊瘤等



裂纹



焊瘤



烧穿



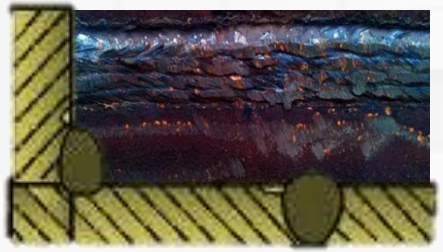
弧坑



气孔



夹渣



咬边



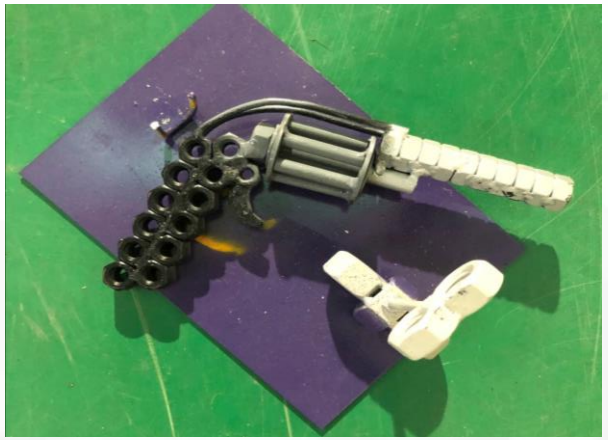
未熔合



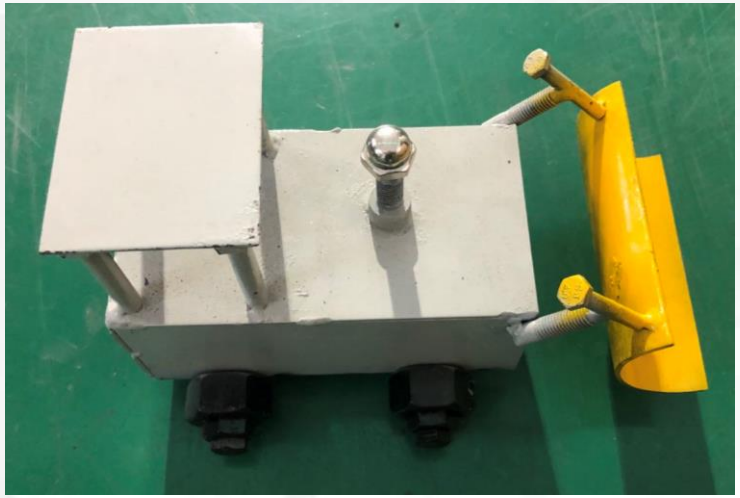
未焊透

浙大学生焊接作品——创意设计与实现







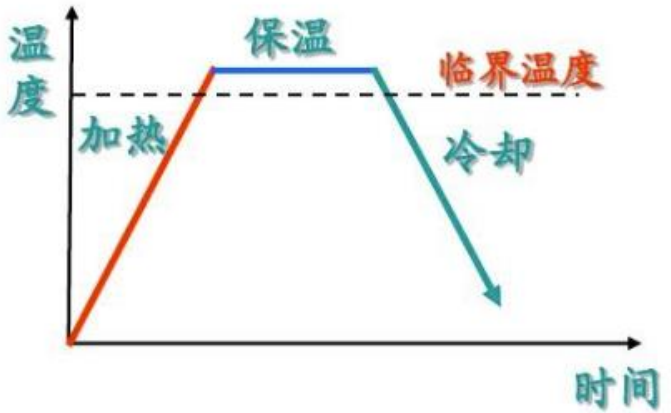






热处理

热处理是指材料在固态下，通过**加热、保温和冷却**的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。



- **热处理中的“四把火”:退火、正火、淬火、回火**
- **机床工业：60%-70%的零件需要进行热处理**
- **汽车工业：70%-80%的零件要进行热处理**
- **量具、刃具、模具：100%要进行热处理**





浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

CAX概念

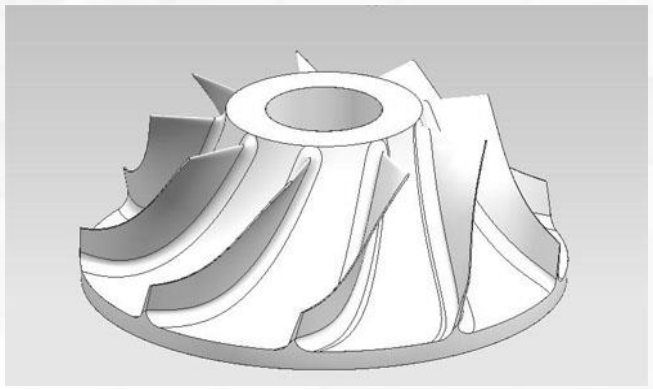
Computer-aided *Design* / *Engineering* / *Manufacturing*

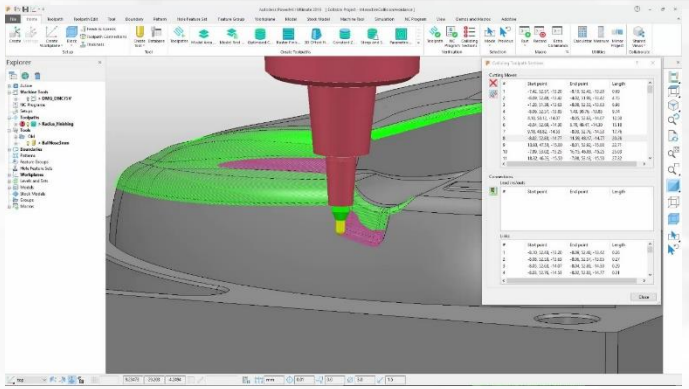
使用计算机手段，辅助完成：**设计** / **分析** / **制造**

CAM的核心是计算机数值控制（数控）











数控车削

数控车削，利用计算机控制来旋转工件，同时切削工具去除材料以获得所需的形状；是一种制造具有复杂几何形状（例如圆柱体、圆锥体和螺纹）的部件的高精度且高效的方法

编程！
G00、G01、G02/G03…



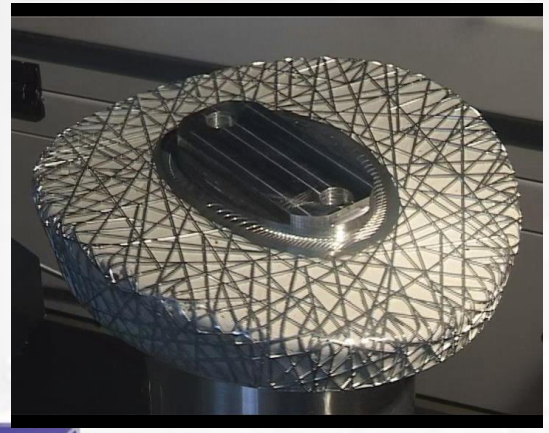




数控铣削

采用计算机控制和旋转多点切削工具来逐步从工件上去除材料并生产定制设计的零件或产品











数控铣削



电火花加工

电火花加工是指在一定的介质中，通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作用，对工件进行加工的方法。

- ✓ 工具电极和工件被加工表面之间保持一定的**放电间隙**



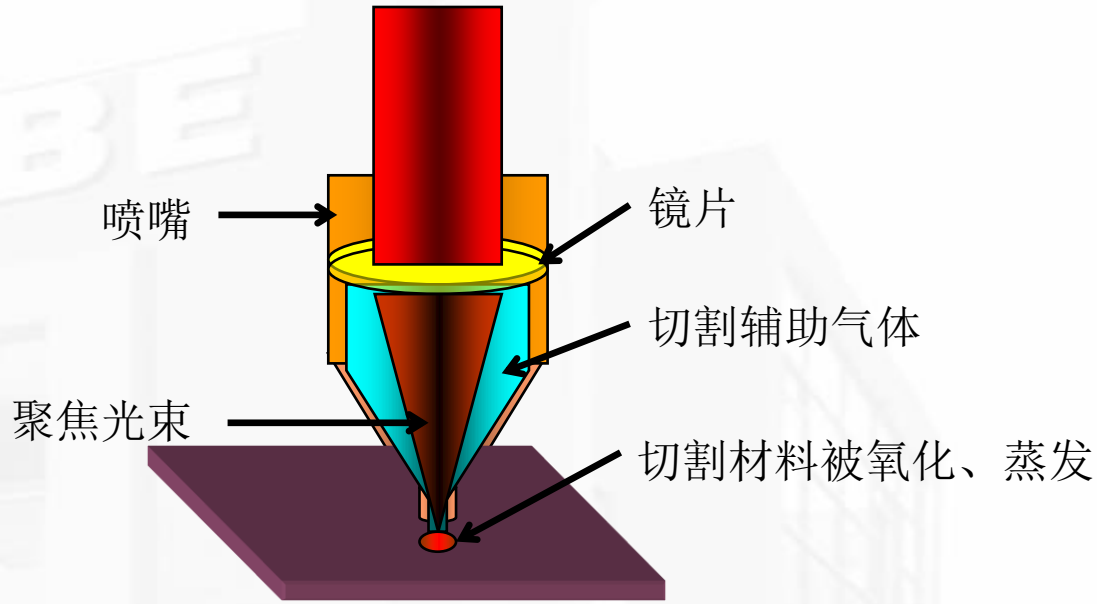




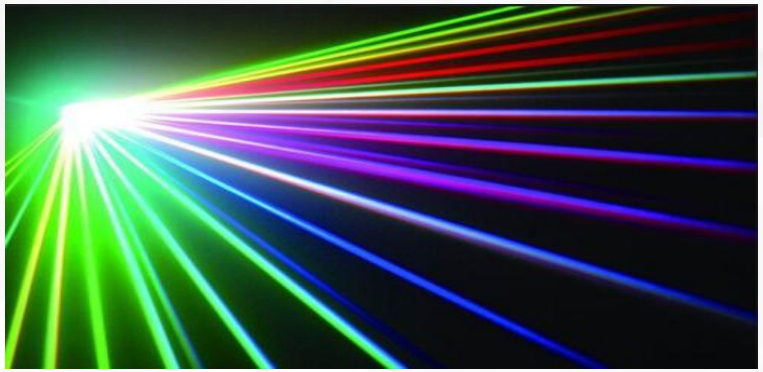


激光加工

激光加工是利用光的能量经过透镜聚焦后在焦点上达到很高的能量密度，靠光热效应来加工的。 激光加工不需要工具、加工速度快、表面变形小，可加工各种材料。用激光束对材料进行各种加工，如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。











激光加工









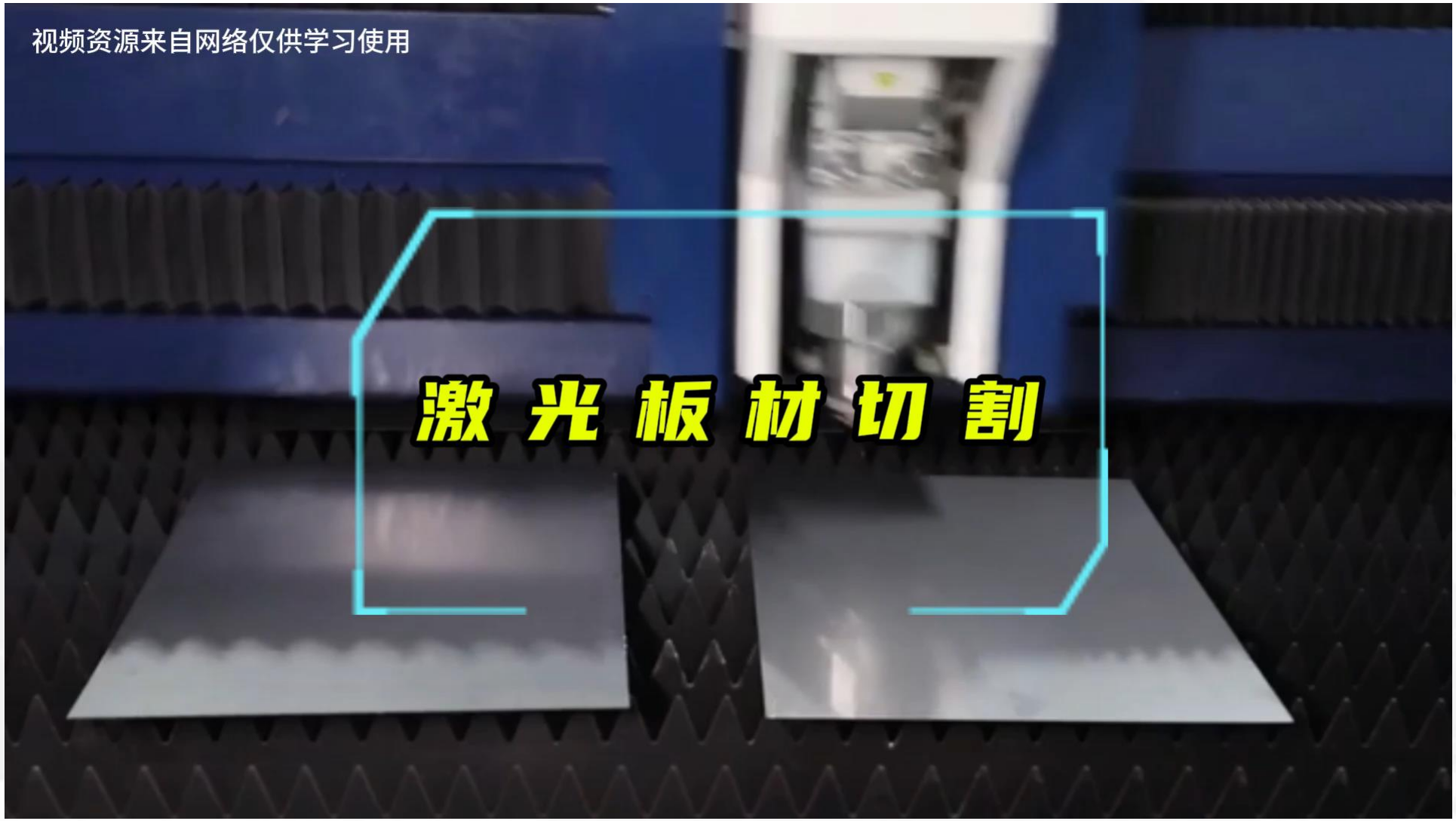








激光加工

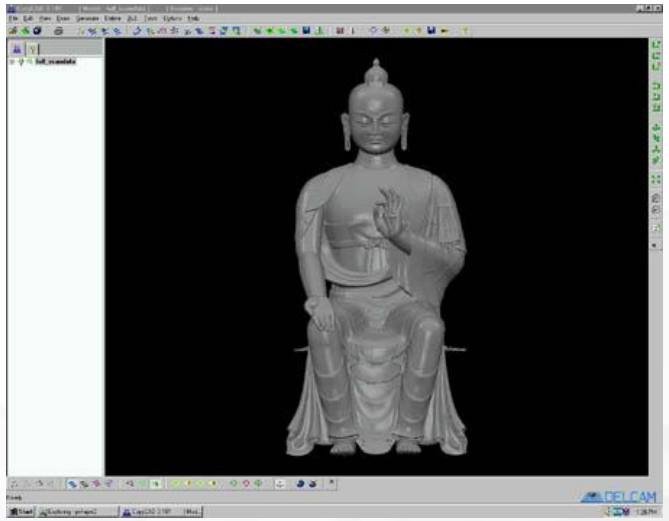


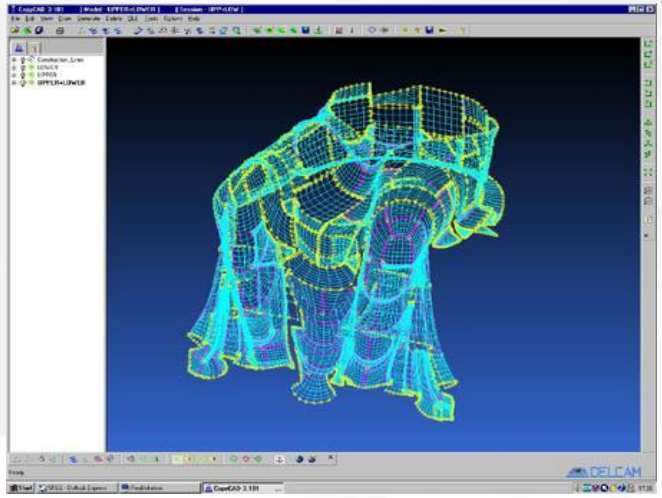
激光加工





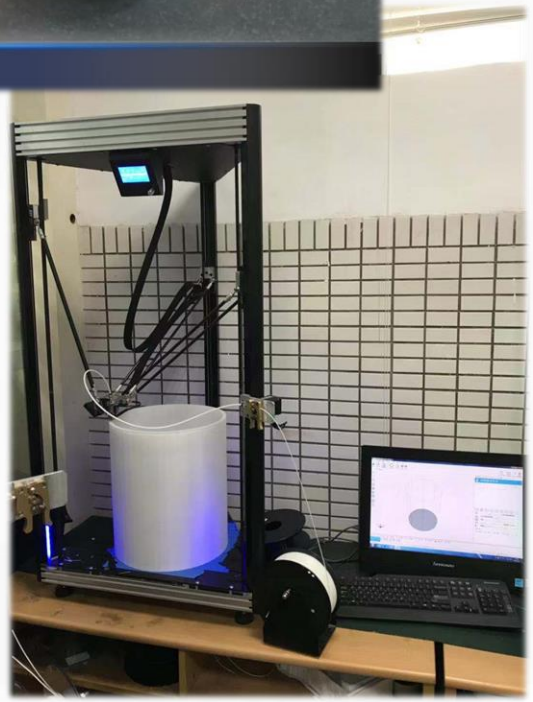
逆向工程 & 3D打印



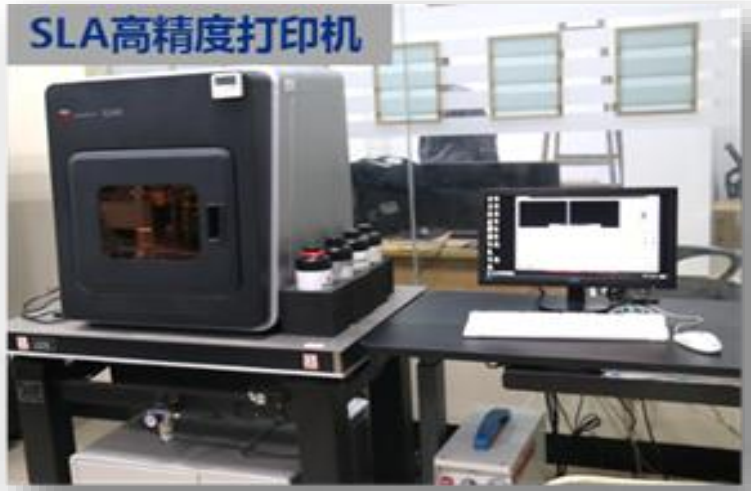


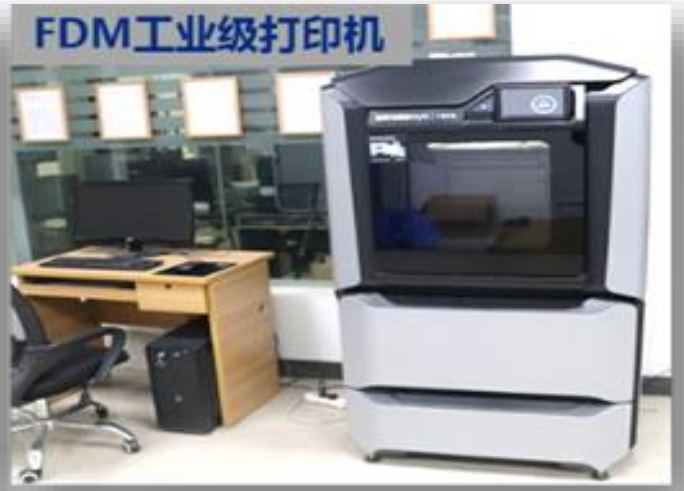






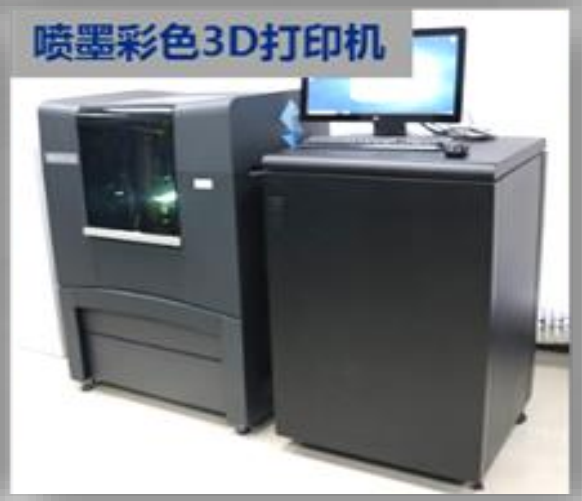
逆向工程 & 3D打印









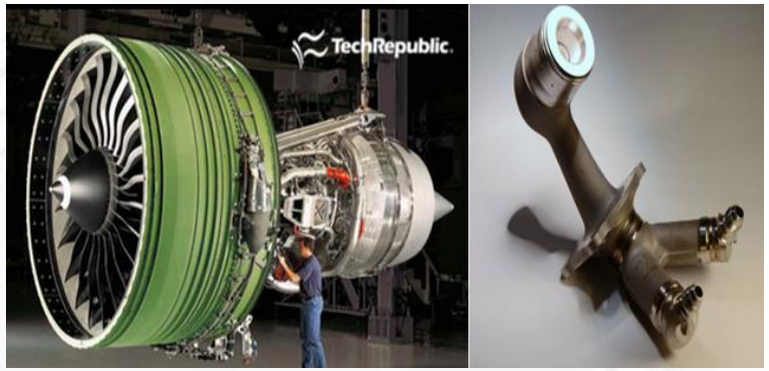


3D打印

基本原理

❖ 一种增材制造技术，以数字模型文件为基础，通过逐层打印材料的方法，实现物体的直接制造。





典型工艺

❖根据成型材料状态划分包括：基于粉末形式、基于液态形式、基于薄片形式

❖根据成型材料类型划分包括：聚合物材料打印、金属材料打印、生物材料打印

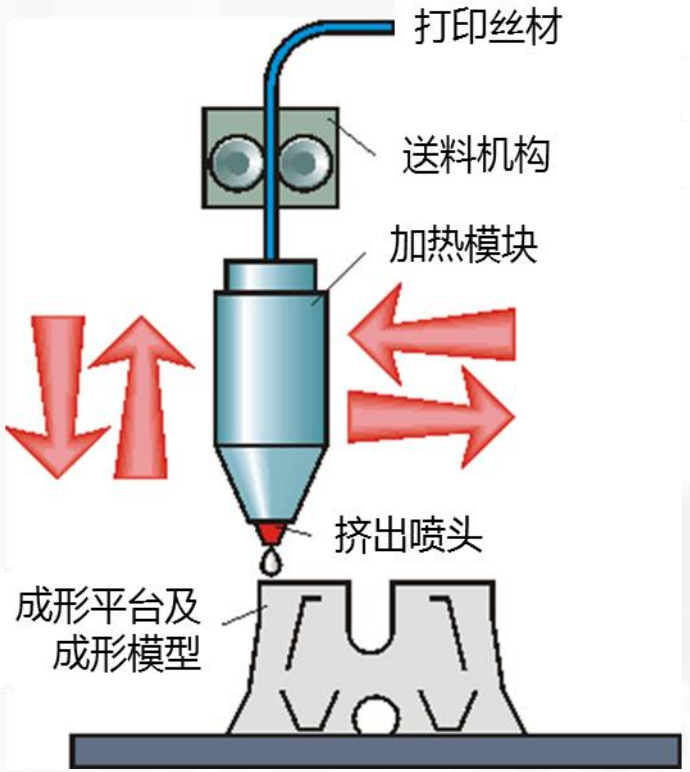
❖根据成型工艺过程划分包括：熔融沉积型、光固化型、粘结材料型、选择性激光烧结、数字光处理、电子束熔融成型、喷射/溅射成型、分层实体制造、连续液界面生产等

实训工艺：熔融沉积型3D打印（FDM）

- **原理：通过喷头加热将丝状的热熔性材料熔融后堆积固化获得所需制件**
- **特点：成型材料种类多，设备整体成本最低，市场占有率最多**
  - 可打印材料：PLA、ABS、尼龙、石蜡、人造橡胶以及低熔点金属、陶瓷等丝材
- **局限性**
  - 成型零件表面条纹比较明显
  - 厚度方向（z轴方向）结构强度比较低







熔融沉积型3D打印（FDM）能做什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

工艺品制作

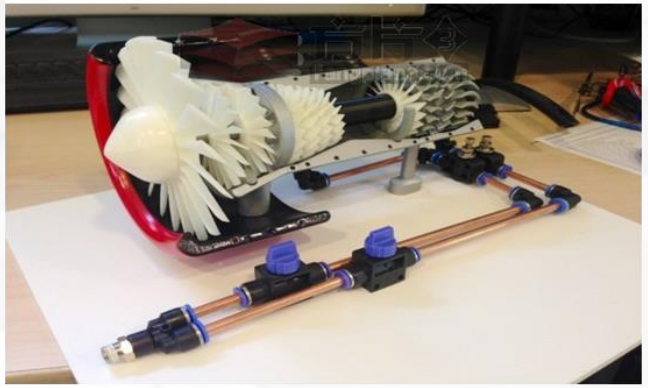




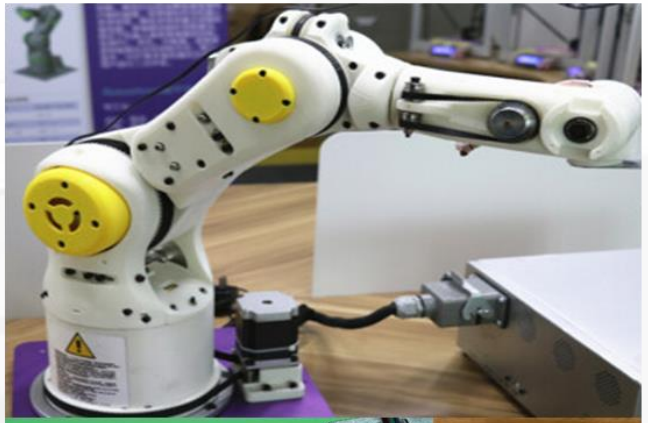
设计原型验证



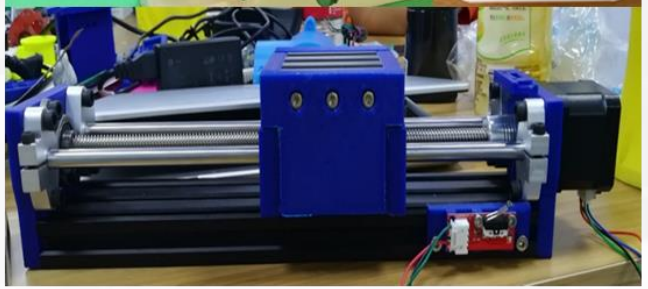




功能零部件制造







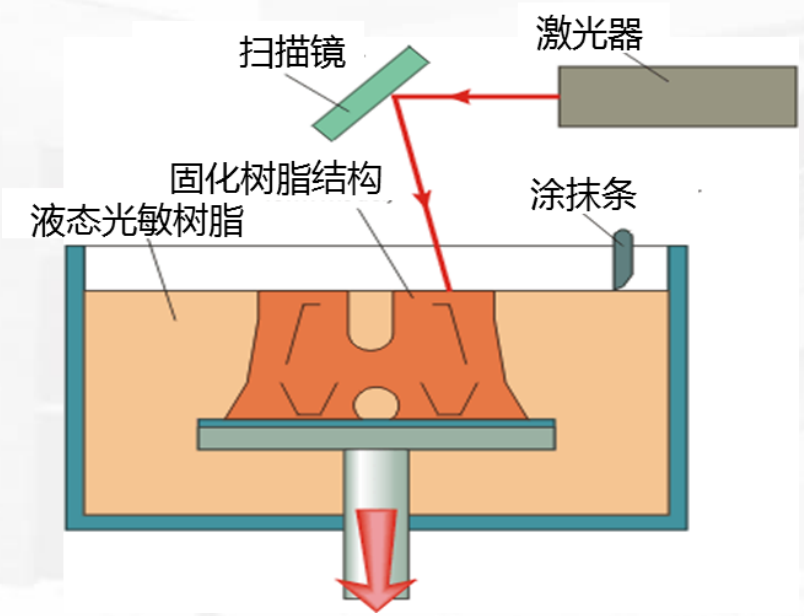


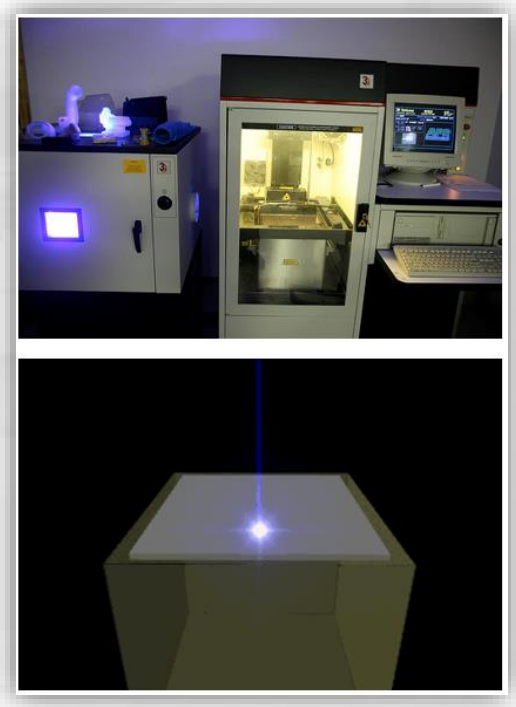




立体光固化3D打印（SLA）

- **原理：以光敏树脂为原料，通过计算机控制激光按零件分层截面信息，在液态光敏树脂表面逐点扫描，发生光聚合反应固化成型**
- **特点：成型速度快，自动化程度高，可成型任意复杂形状，尺寸精度高，主要应用于复杂、高精度精细工件快速成型**

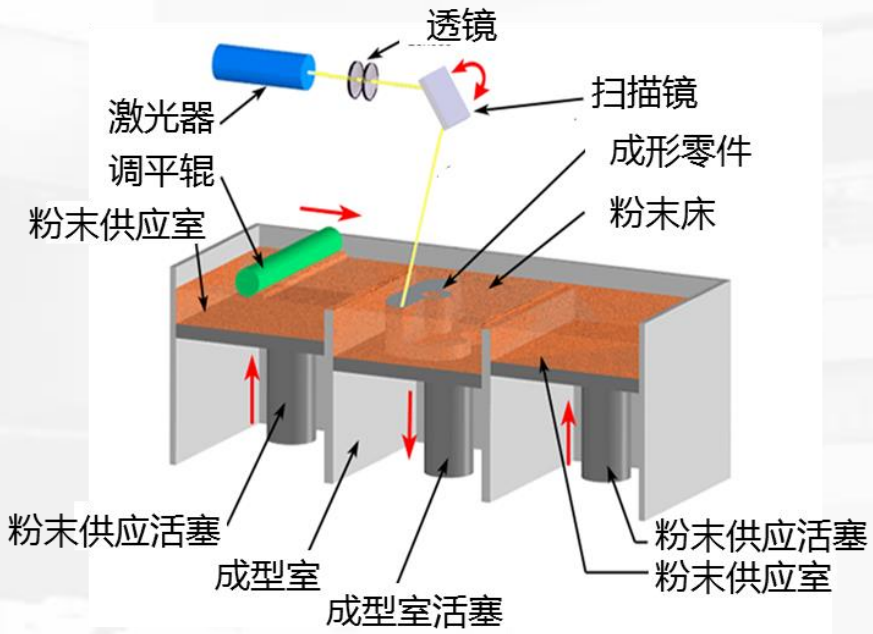


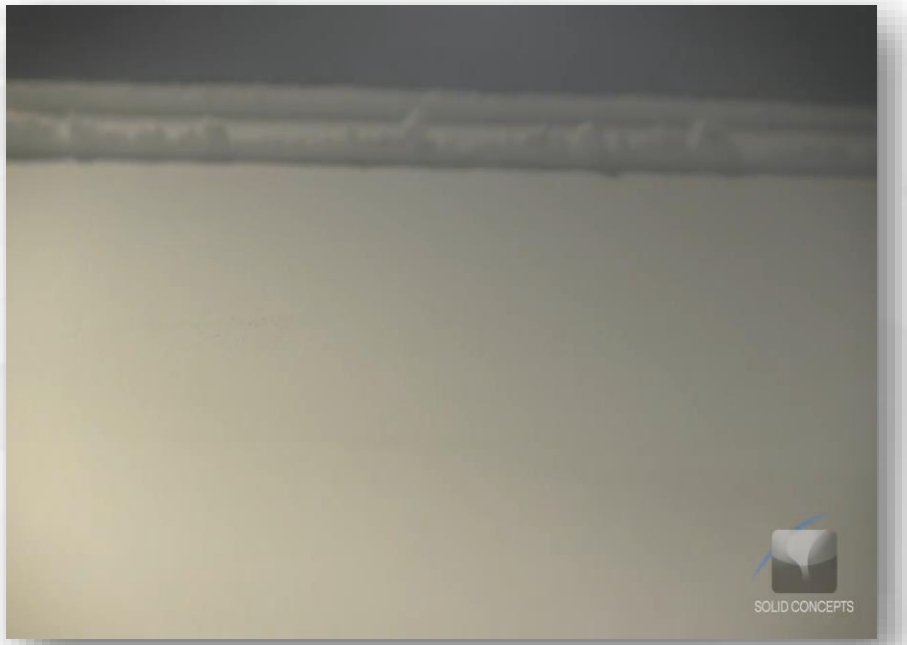




选择性激光烧结成型（SLS）

- **原理：以激光作为粉末熔化热源，通过激光扫描实现选择性烧结，最终层层叠加构成三维实体，可实现尼龙、陶瓷、金属粉末等材料烧结成型**
- **激光功率和扫描速度决定粉末的加热温度和时间，一般而言，激光功率越大、扫描速度越低，烧结密度越高**



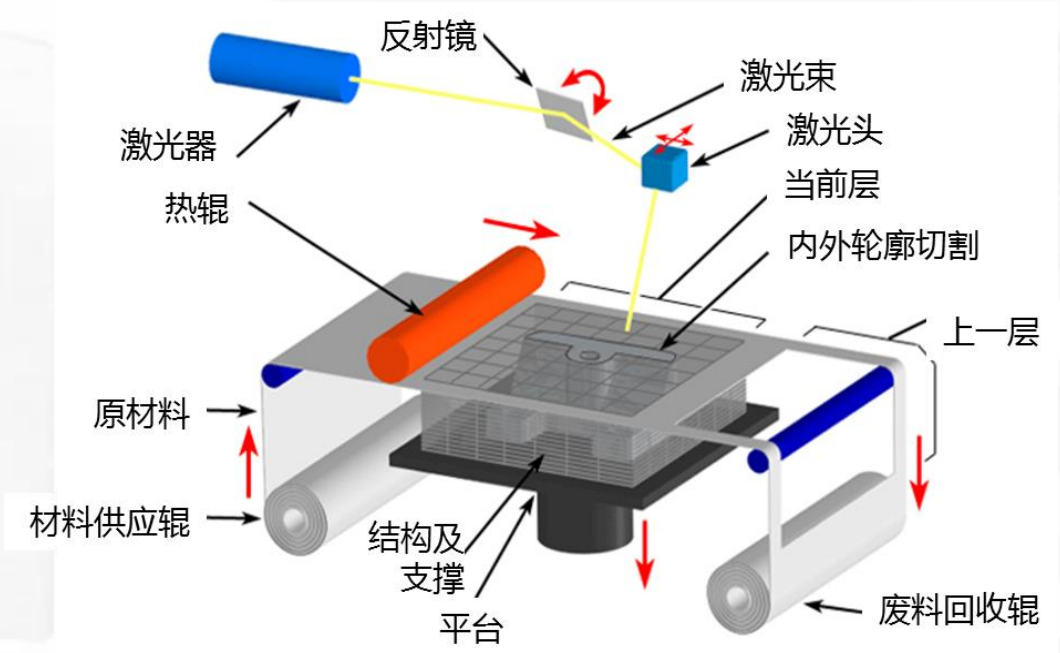


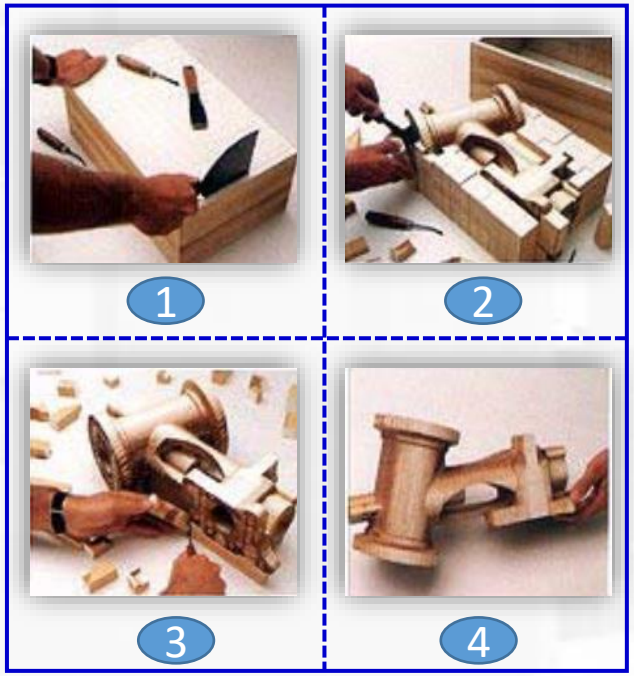
选择性激光烧结成型（SLS）



分层实体制造技术（LOM）

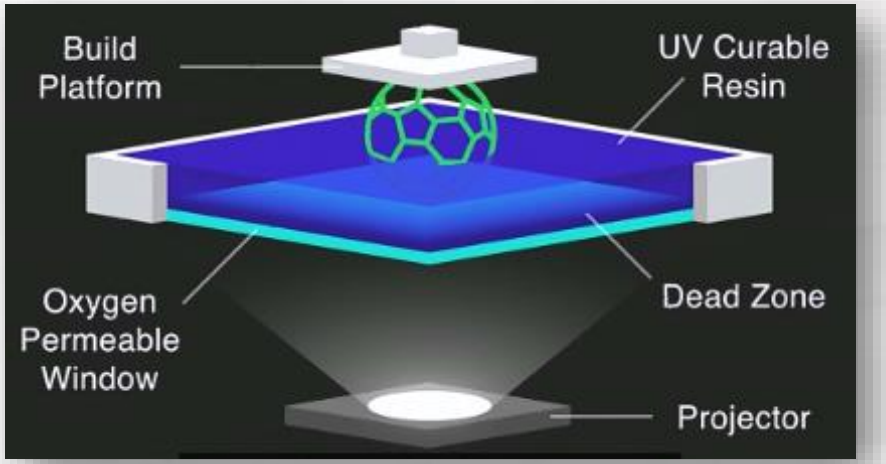
- **原理：以薄片材(如纸片、塑料薄膜或复合材料)为原材料，激光切割系统按计算机提取的横截面轮廓数据，将背面涂有热熔胶的片材用激光切割出模型的内外轮廓，通过薄片叠加而成形**

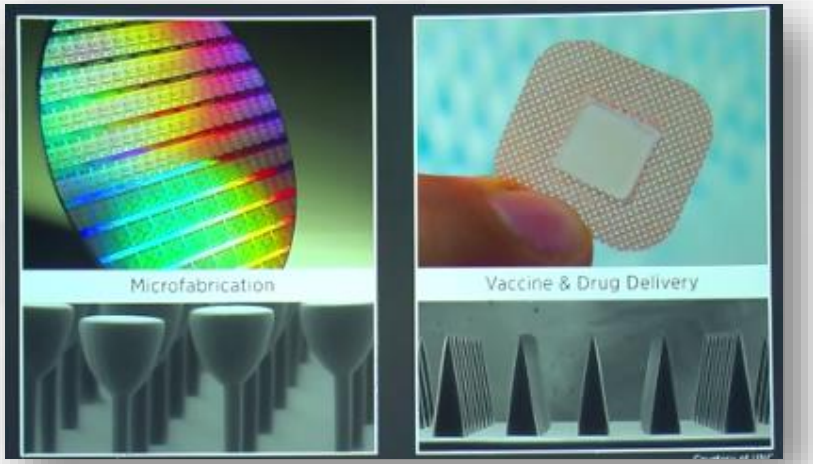


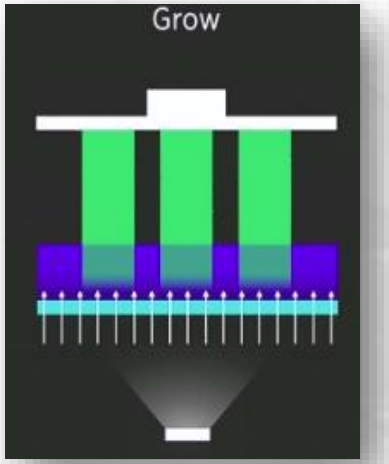


连续液界面生产CLIP技术

- **技术关键：树脂容器底部设有会让氧和紫外线穿过的窗口**，在底部长久有效地形成不可固树脂区域（氧会妨碍固化过程）
- 一个投影设备连续不断地用紫外线从下方无形地切割出物体剖面
- 光能使容器内的液体树脂底部一层硬化，与此同时会有一个平台把已经成型的物体从树脂池中抬起
- 颠覆性的打印速度，可比传统3D打印快25~100倍





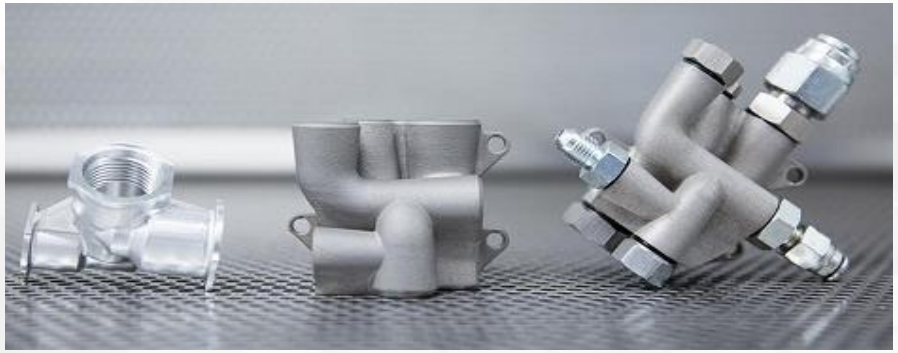


3D打印技术意义

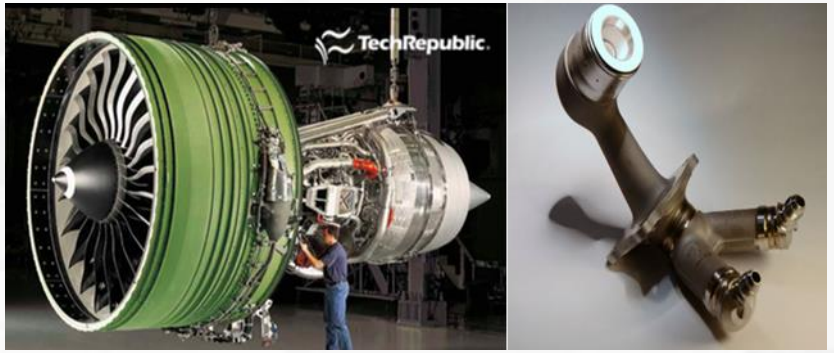
□ 颠覆传统设计模式

■ 从制造工艺优先的设计方式→功能优先的设计方式

- **设计时无需考虑拔模角度或接缝问题：** 对于结构复杂产品的制造，传统加工方法是将其拆分、独立加工然后组装来实现的，这种方法制作的部件不可避免地存在装配误差或者装配缝隙等问题
- **无限制设计，具有复杂度优势，复杂结构制造边际成本为零**



雷尼绍为路虎BAR帆船队3D打印液压系统零件



采用3D打印技术制造LEAP发动机燃料喷嘴

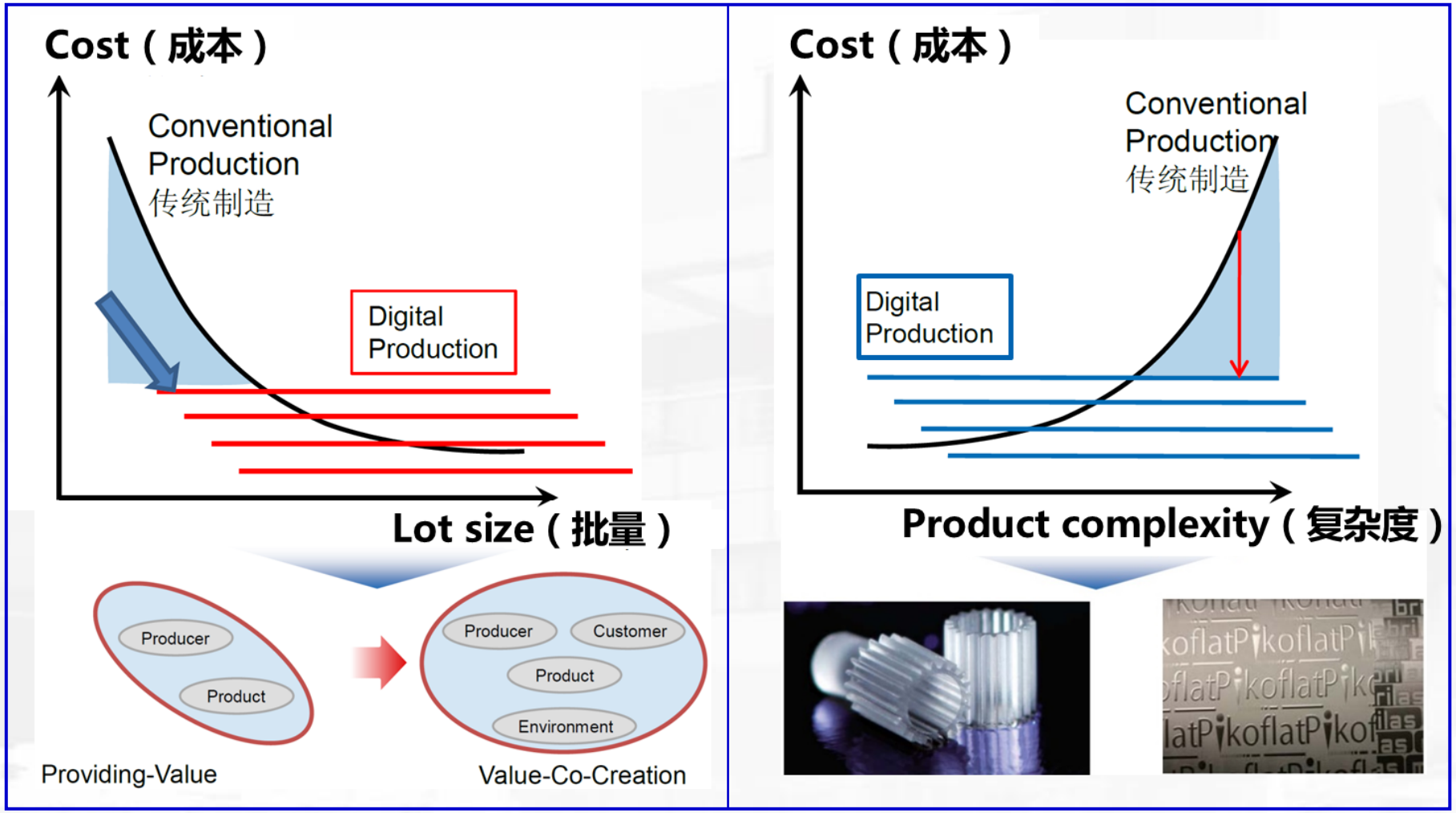


使用传统制造工艺生产液压模块通常效率低下，但是3D打印在该类零件圆角处的性能表现优异，且实现结构减重60%、性能提升20%

制造方式	传统方式	三维打印
生产周期	3-5个月	<=1周
零件数目	>=20个（21个）	一体化成型（1个）
其他方面	重量减轻25%、燃油效率提升15%，每架飞机节省费用100多万美元／年	

3D打印技术意义

□ 数字化制造：弱化批量/复杂度--成本之间的关联



3D打印重要应用领域



医疗行业

一位83岁的老人由于患有慢性的骨头感染，因此换上了由3D打印机打印出来的下颚骨，这是世界上首位使用3D打印产品做人工骨的案例。随着技术的发展，甚至可以打出具有活性的人体组织。



科学研究

美国得雷塞尔大学的研究人员通过对化石进行3D扫描，利用3D打印技术做出了适合研究的3D模型，不但保留了原化石所有的外在特征，同时还做了比例缩减，更适合研究。



产品模型

微软的3D模型打印车间，在产品设计出来后，通过3D打印机打印出来模型，能够让设计制造部门更好的改良产品，打造出更出色的产品。



建筑设计

在建筑业里，工程师和设计师们已经接受了用3D打印机打印的建筑模型，这种方法快速、成本低、环保，同时制作精美。完全合乎设计者的要求，同时又能节省大量材料。



制造业

制造业也需要很多3D打印产品，因为3D打印无论是在成本、速度和精确度上都要比传统制造好很多。而3D打印技术本身非常适合大规模生产，所以制造业利用3D技术能带来很多好处，甚至连质量控制都不再是个问题。



食品产业

研究人员已经开始尝试打印巧克力，或许在不久的将来，很多看起来一模一样的食品就是用食品3D打印机打印出来的。当然，到那时人工制作的食品会贵很多倍。



汽车制造业

此处并非说车是3D打印机打印出来的（当然或许会有这一天），而是说汽车行业在进行安全测试等工作时，会将一些非关键部件用3D打印的产品替代。

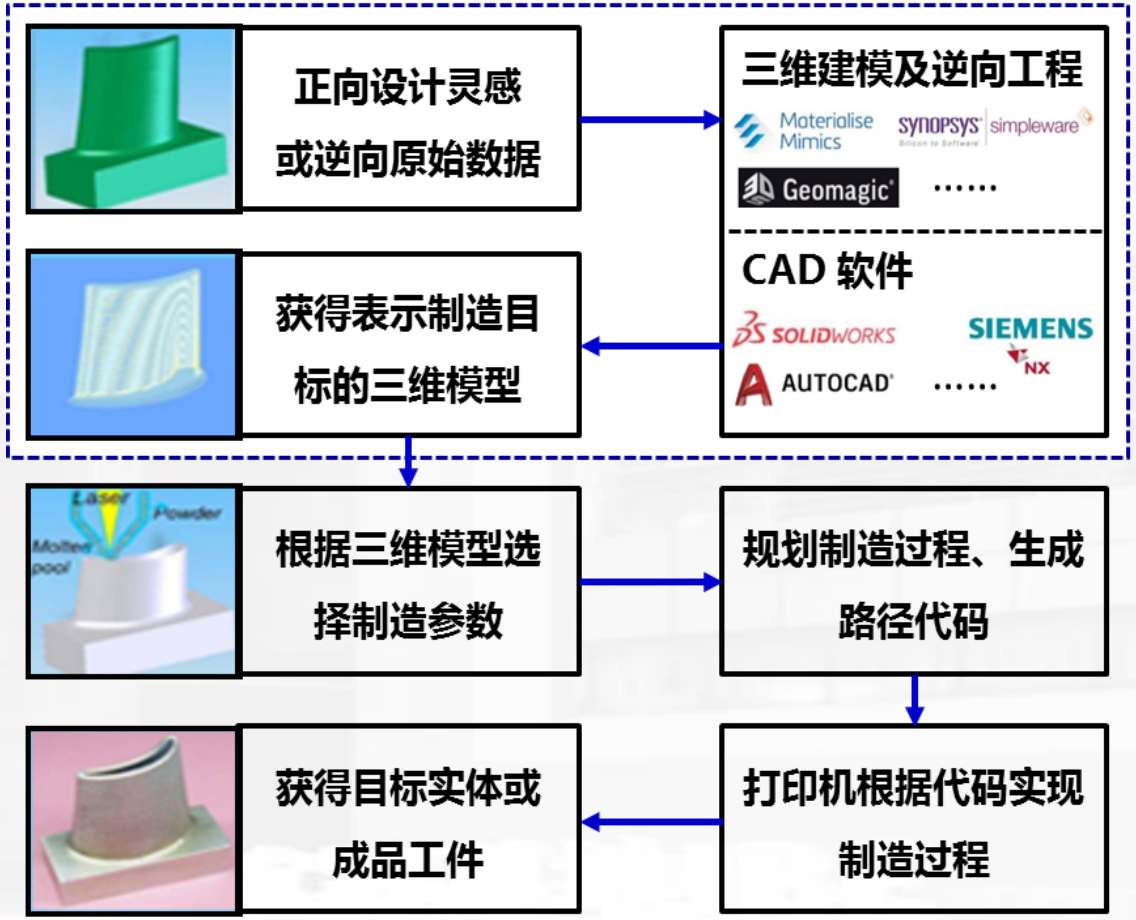


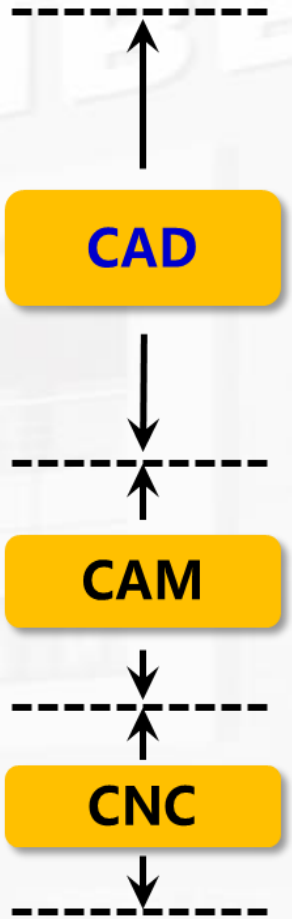
饰品/工艺品

最广阔的一个市场。在未来不管是个性笔筒还是个人半身浮雕的手机外壳，抑或是独一无二的戒指，都有可能是通过3D打印机打印出来的。甚至不用等到未来，现在就可以实现。

3D打印技术路线：CAD-CAM-CNC-

根据3D打印原理可知，其利用设计产品三维数据，采用分层、叠加成型的方式实现三维实体的制造，工艺流程一般可分为：**获取模型数据、模型分割、打印制造及后处理**几大步骤。





3D打印中的计算机辅助设计

CAD-根据原始设计灵感或逆向采集数据，利用计算机程序生成3D打印对象三维模型的过程

3D打印中的计算机辅助制造

CAM-将三维几何模型切割离散为一簇二维切片并将其转换为机器能够识别的G代码过程

3D打印中的计算机数字控制CNC-

采用3D打印机将数字模型文件实现从无到有的加工制造过程

3D打印技术路线：CAD-CAM-CNC-

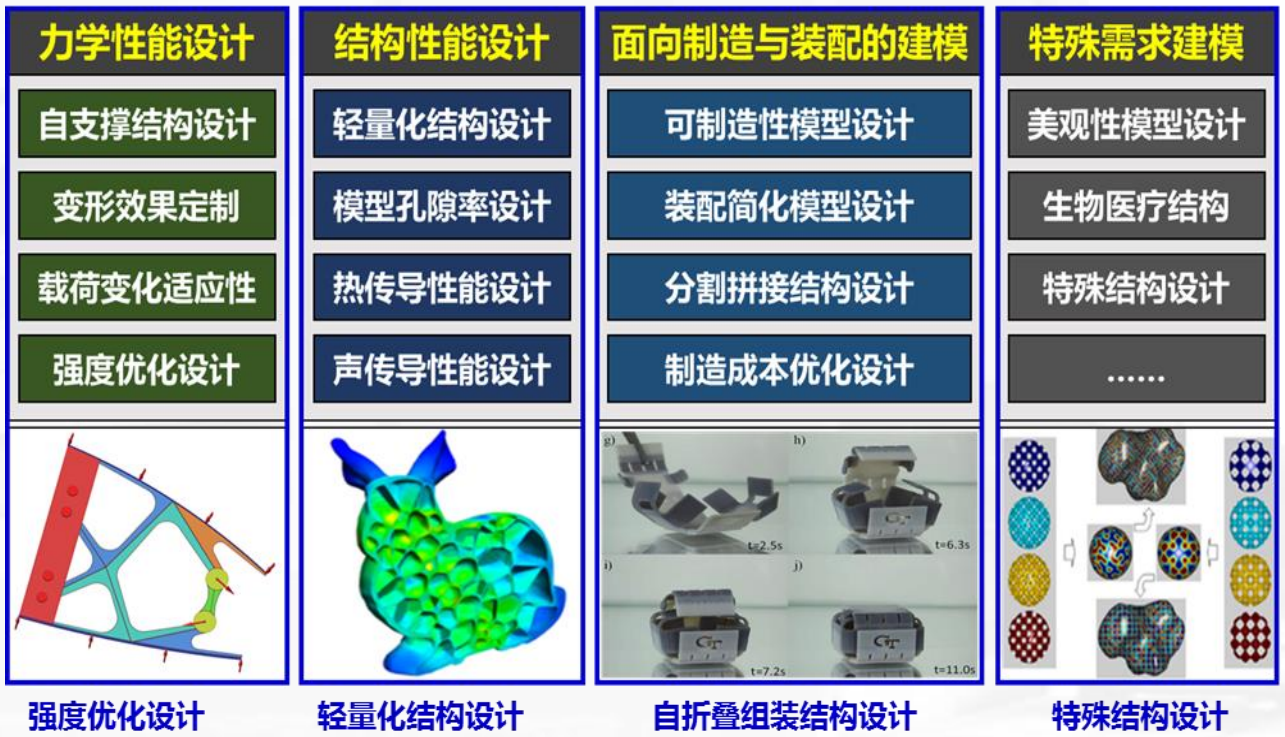
浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

模型数据获取——3D打印中的计算机辅助设计CAD

- 依据设计内容的不同，3D打印CAD可以分为**外部形状设计建模**、**内部结构设计建模**以及**材料/纹理设计建模**



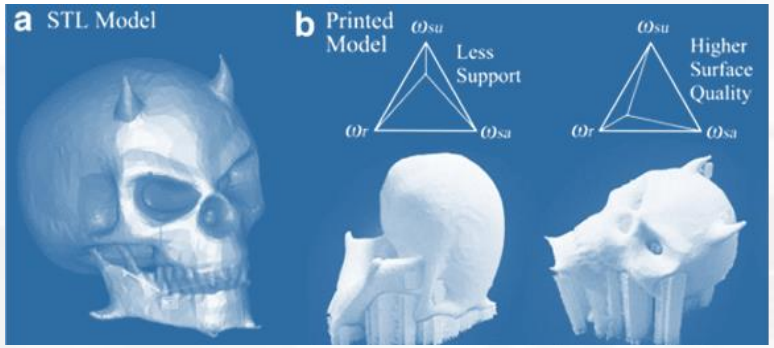
- 依据设计目标的不同，3D打印CAD可以分为**力学性能设计**、**结构性能设计**、**面向制造与装配的建模**以及**针对特殊需求的建模**

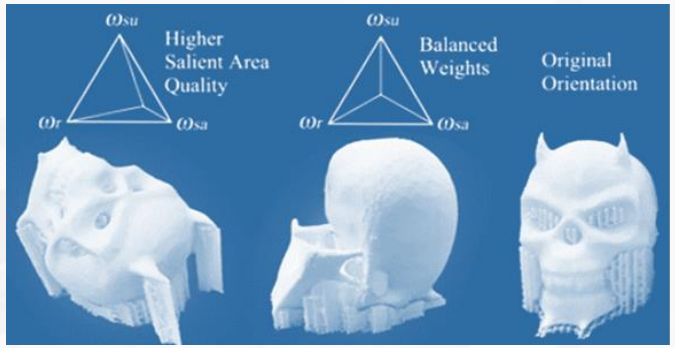


3D打印技术路线：CAD-CAM-CNC-

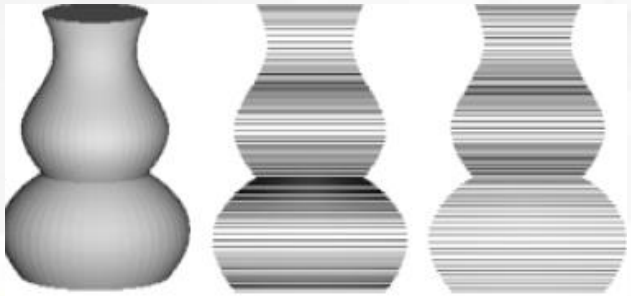
□ 模型分割与制造工艺规划——3D打印中的计算机辅助制造CAM

- **模型分割：主要包括制造方向选择、离散分层切片两个方面**
  - **制造方向选择**
    - ➢ 影响机械强度、表面光洁度、制造时间及支撑材料数量





  - **离散分层切片**



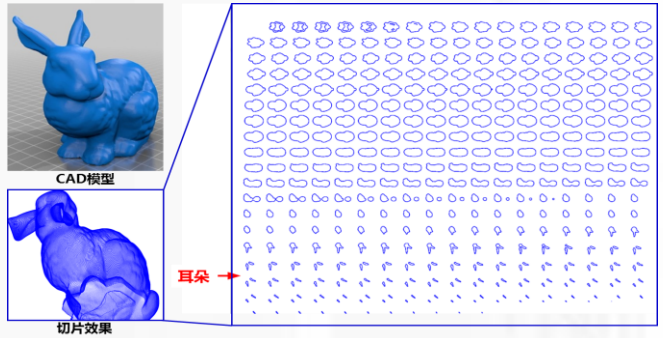
✓ 分层切片数量影响切片过程时间
✓ 分层厚度和形状影响结构制造精度

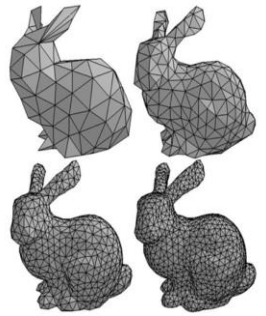


- 目前3D打印机可识别的模型文件格式有很多，如：.STL、.STP、.OBJ、.AMF、.3MF等，其中使用最多的为.STL

.STL文件格式（STereoLithography，立体光刻）是由3D SYSTEMS公司制定的一种为快速原型制造术服务的三维图形文件格式，有二进制和ASCII码两种输出形式。

- .STL文件仅描述三维物体的表面几何形状，没有颜色、材质贴图或其它常见三维模型的属性，面片数量影响精度



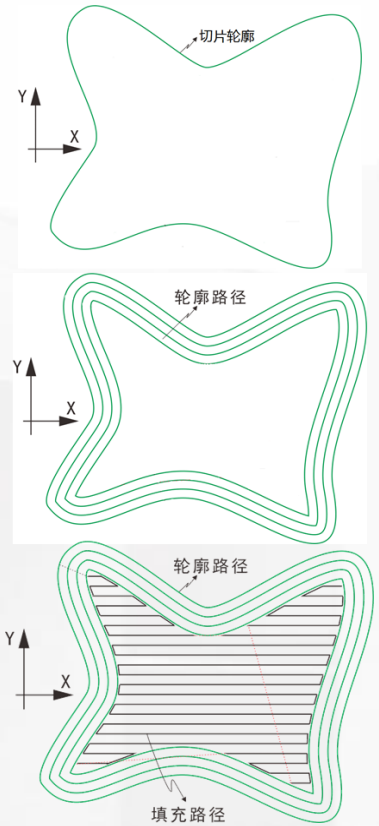


```
solid "bunny"                                                    //name为实体的名字
  facet normal 0 0 -1
    outer loop
      vertex -19.3367176056 12.8641452789 0.164736747742
      vertex -19.3795032501 13.3933181763 0.164736747742
      vertex -19.3347988129 13.2386226654 0.164736747742
    endloop
  endfacet
  facet normal 0.753596186638 -0.00386285223067 -0.657326340675 //三角形面片外法向量坐标
    outer loop                                                   //
      vertex -19.3367176056 12.8641452789 0.164736747742         //三角形面片第一点坐标
      vertex -19.3347988129 13.2386226654 0.164736747742         //三角形面片第二点坐标
      vertex -19.0099849701 13.0392332077 0.538292586803         //三角形面片第三点坐标
    endloop                                                      //
  endfacet                                                       //面片读取结束
  facet normal 0.681951284409 0.217363908887 -0.698351919651
    outer loop
      vertex -19.0099849701 13.0392332077 0.538292586803
      vertex -19.2787418365 12.6822547913 0.164736747742
      vertex -19.3367176056 12.8641452789 0.164736747742
    endloop
  endfacet
```

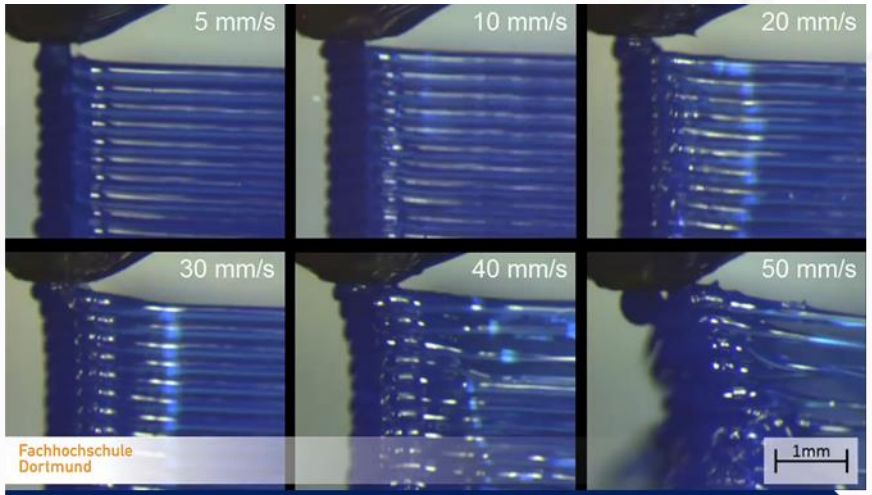
3D打印技术路线：CAD-CAM-CNC-

□ 模型分割与制造工艺规划——3D打印中的计算机辅助制造CAM

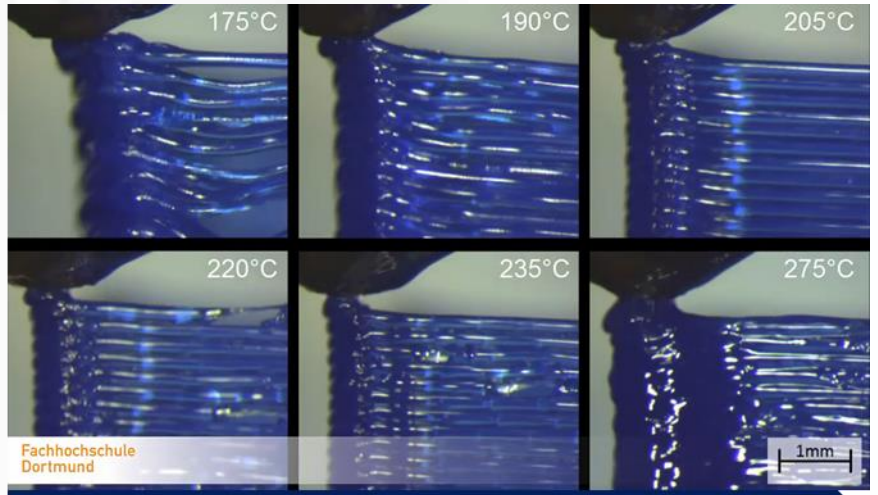
■ 制造工艺规划：主要包括打印路径、打印温度、打印速度等几个方面（与打印材料密切相关）



打印路径：轮廓+填充



打印速度：影响热塑性树脂冷却固化过程（视频来源网络）



打印温度：影响热塑性树脂的流变性能（视频来源网络）

- **常见切片软件**
  - **Cura、Skeinforge、Makerbot Slicer、SFACT、KISSlicer等**

    Cura是由Ultimaker开发的一款开源切片软件，功能强大、安装简单、界面友好、适应多种主流机型
  - **主要功能：模型切片、支撑物生成、填充方案选择、打印参数设置及打印机手动控制等**

注：聚乳酸PLA打印材料参数设置：打印温度180-210℃，推荐200℃；打印速度：40-60mm/s，推荐50mm/s.

浙大学生3D打印作品——创意设计与实现

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

部分常规教学效果







部分学生课后拓展作品与实际应用





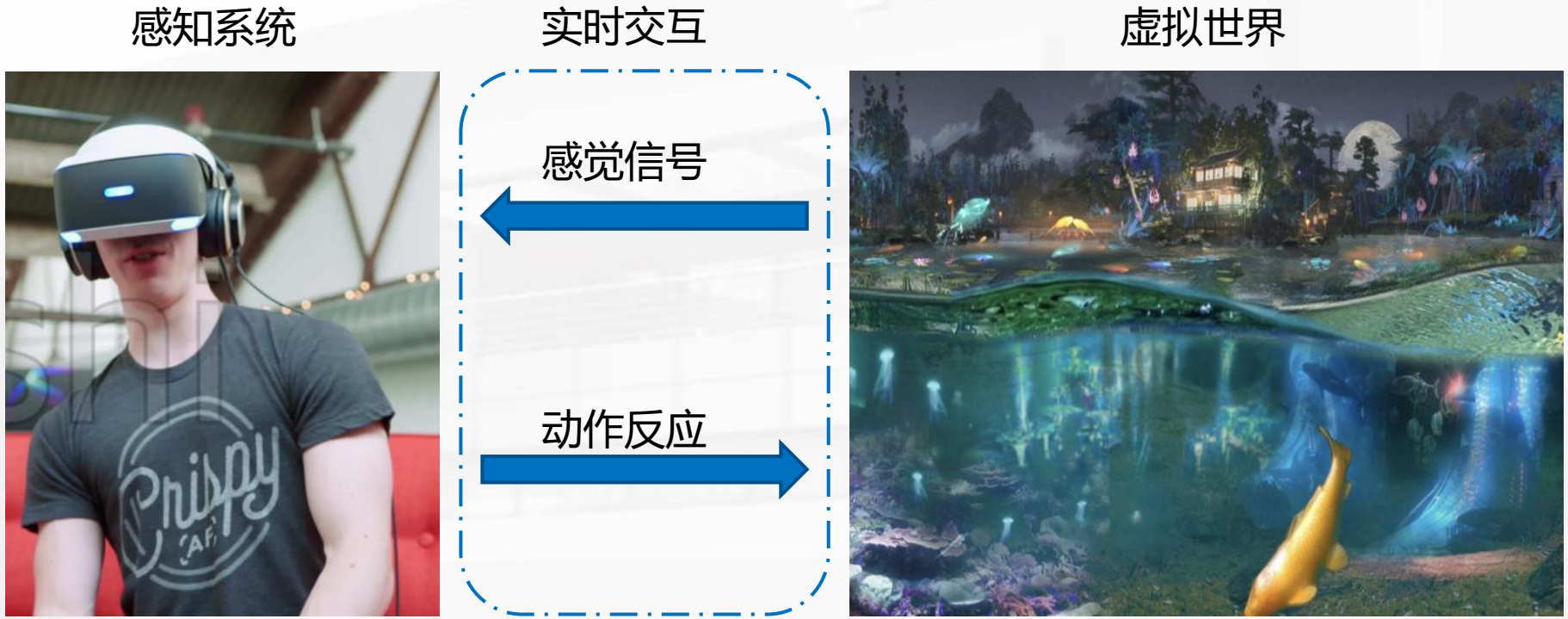


虚拟现实和增强现实系统VR/AR

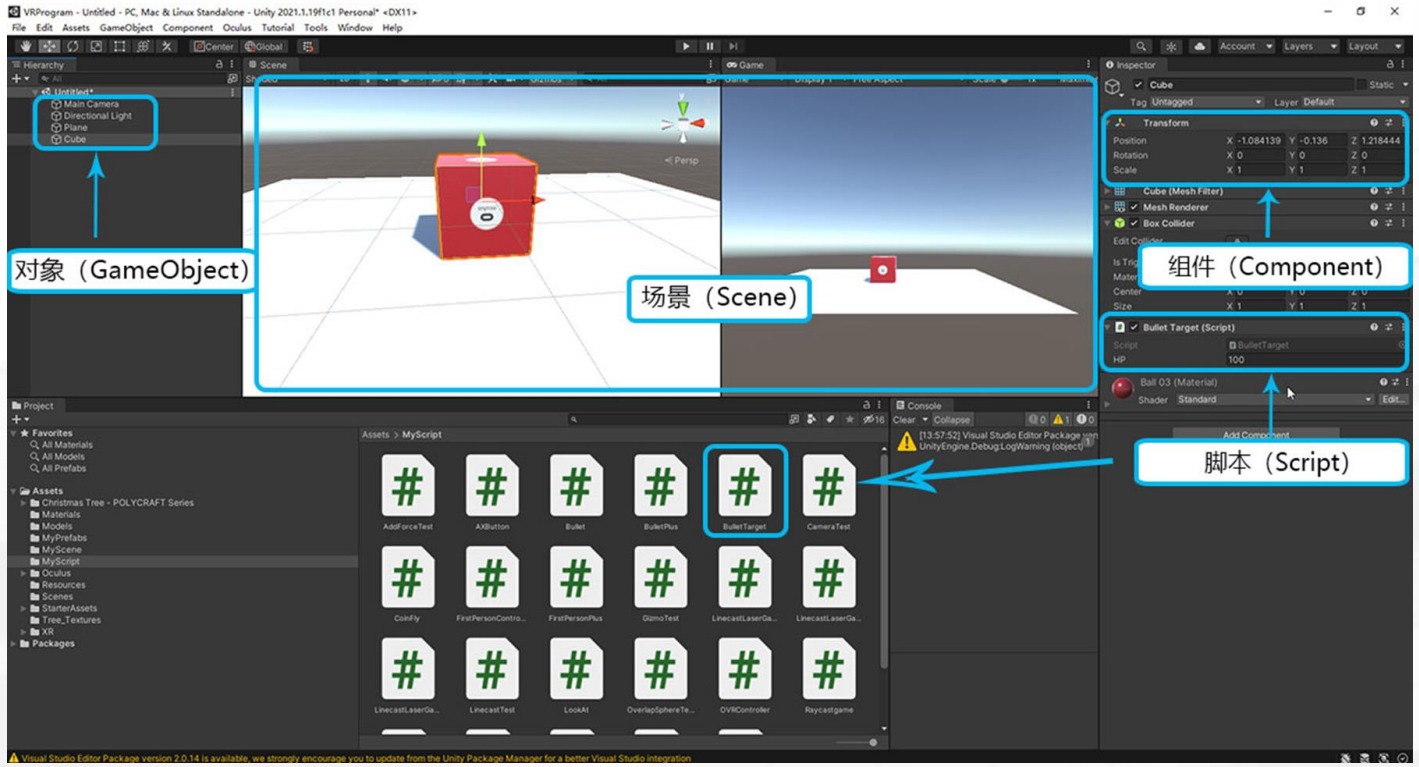


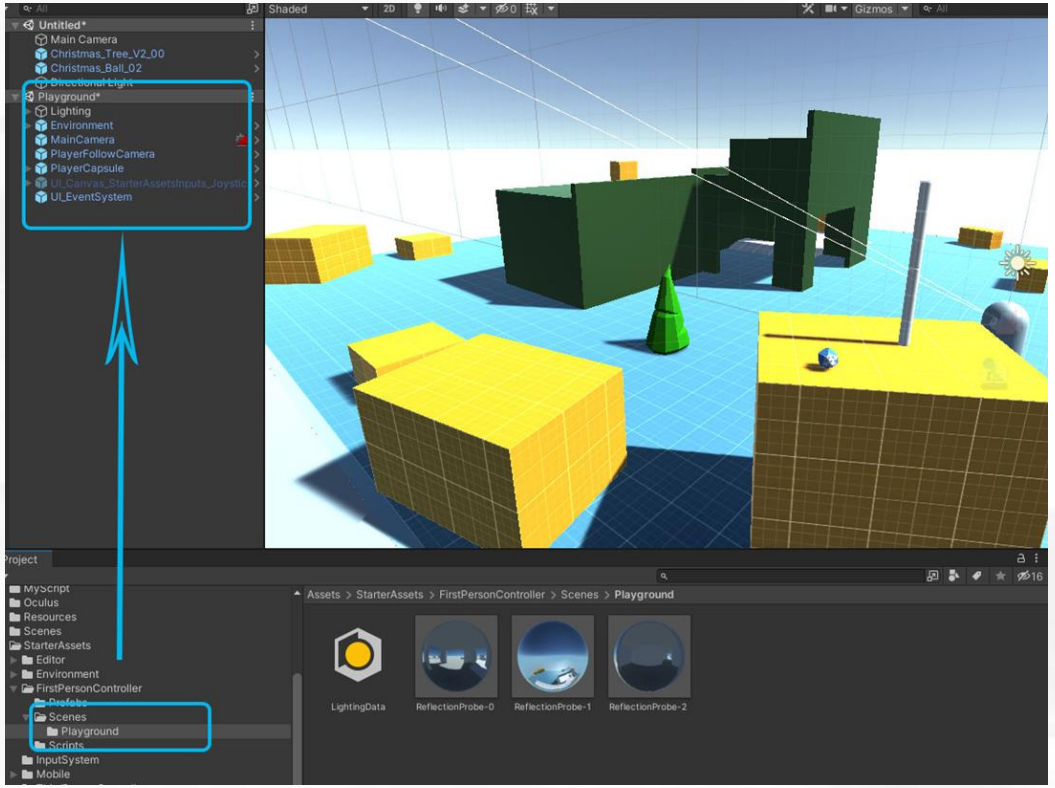
虚拟现实和增强现实系统VR/AR

虚拟现实（Virtual Reality）——是以计算机技术为核心的一种人机交互接口，通过模拟建立一个视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等多感觉的实时模拟和交互，为用户建立一个沉浸式、与现实世界隔绝的虚拟世界。



虚拟现实和增强现实系统VR/AR





本次实训内容是依托个人电脑（PC）端和Windows操作系统，使用专业的3D场景；构建软件Unity与Oculus Rift头盔手柄交互，搭建VR场景，并使用C#语言编写小程序实现简单功能。

增强现实(Augmented Reality)技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术

同时能看到真实世界与虚拟物体的存在

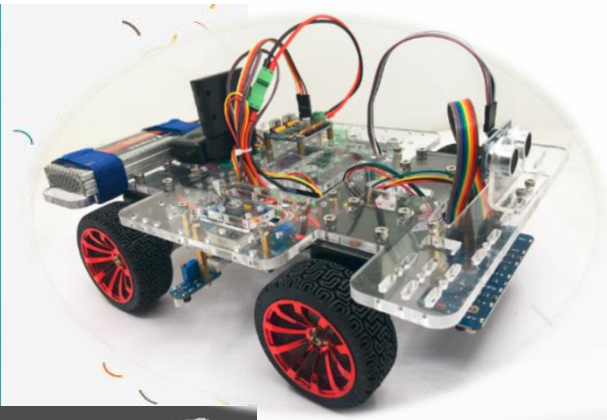


交互技术！

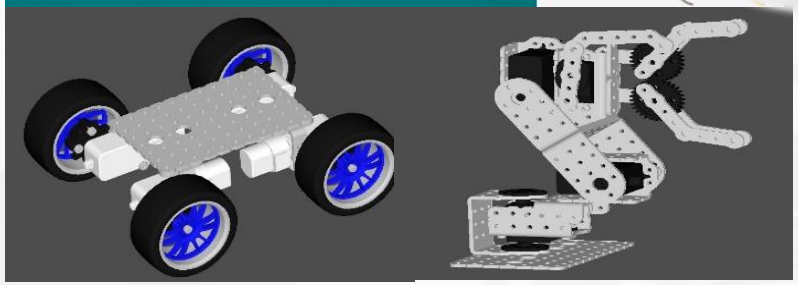


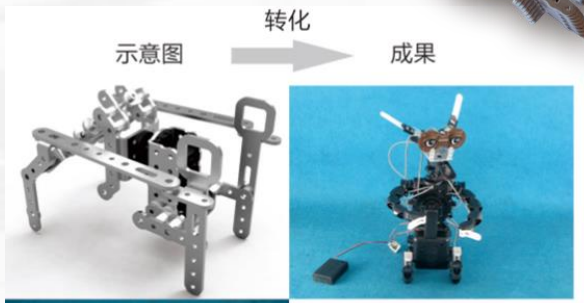
机电综合


ARDUINO
AN OPEN PROJECT WRITTEN, DEBUGGED AND SUPPORTED
BY MASSIMO BANZI, DAVID CUARTIELLES, TOM IGOE,
GIANLUCA MARTINO AND DAVID MELLIS
BASED ON PROCESSING BY CASEY REAS AND BEN FRY

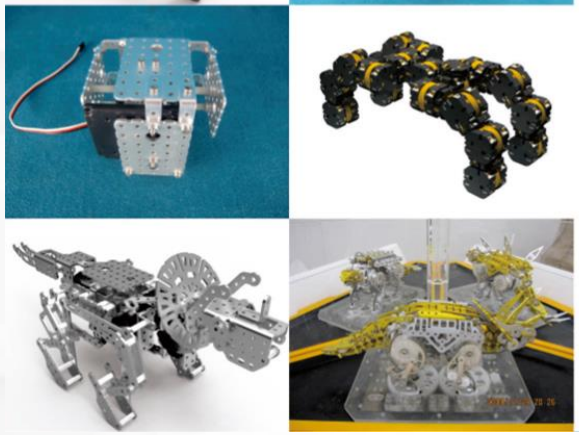


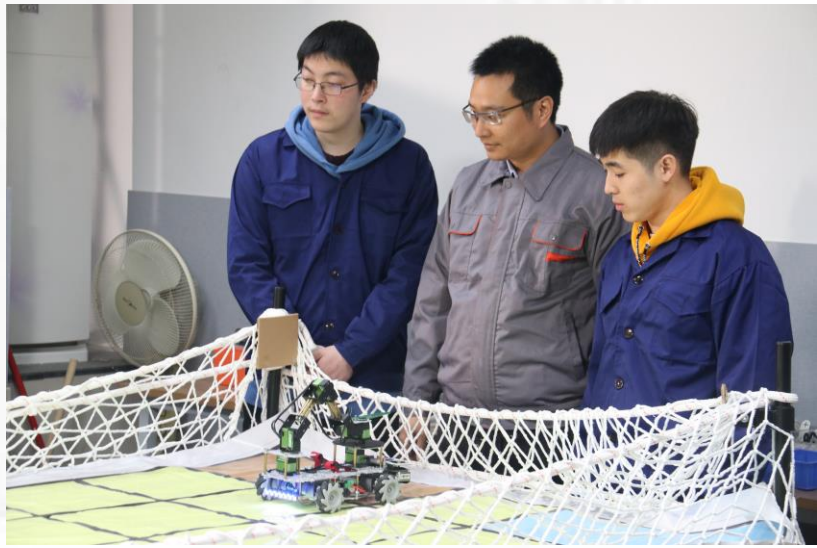




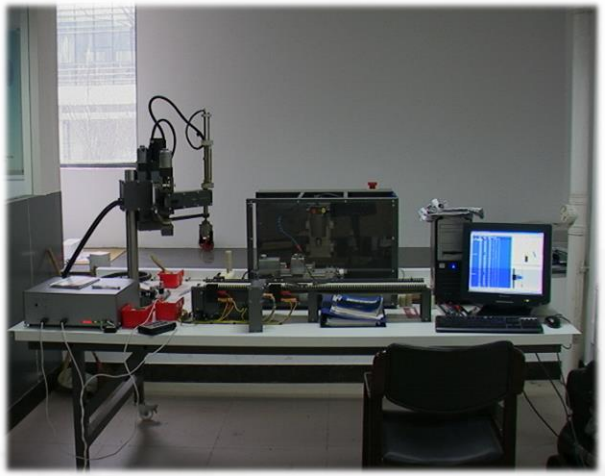

转化
示意图
成果


浙江大学工程
Engineering Training Center





机电综合





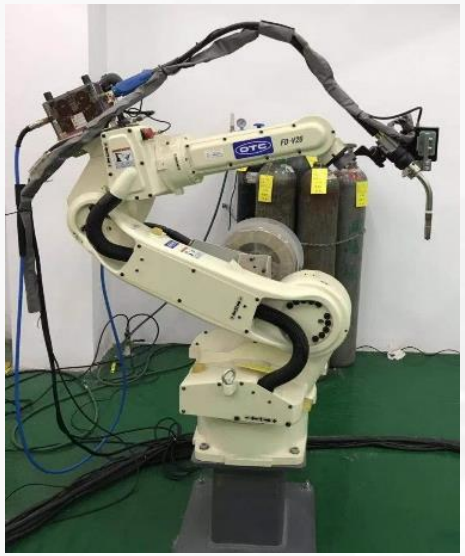
工业机器人

















工程训练课程高级项目


以参加训练项目和竞赛促进科研能力的发展
实践实训
突出创新
激发兴趣
积极参与
暑期项目创新课
3D打印机及应用的设计制作
斯特林小车设计制作
各种节能小车的设计制作
飞行器等新奇产品设计制作
工程训练主题竞赛
走S形无碳小车
走8字形无碳小车
给定轨迹的斯特林低碳小车
——浙江大学校赛、浙江省省赛和
教育部高教司国赛

工程训练主题竞赛



势能驱动车

热能驱动车

工程基础赛道



智能物流搬运

智能配送无人机

生活垃圾智能分类



桥梁设计

水下管道智能巡检

虚拟仿真赛道

智能+赛道



企业运营仿真



智能网联车设计

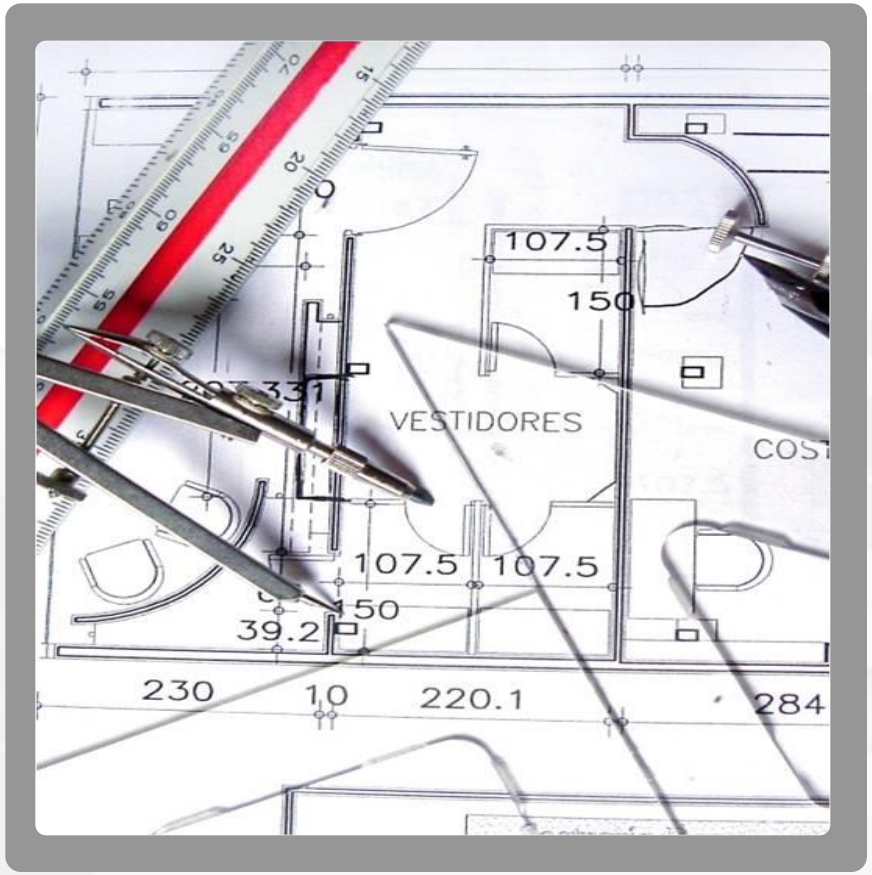


飞行器设计仿真

ZJU ETC 浙江大 Engineering Training Center

浙江大学 工程训练中心

课程外的提升及发展



深入工程项目 强化科研能力

——构建继续深造或工作的基本能力培养的发展通道

- 自己立题或导师立题的SRTP项目。
- 参加的大学生创新、创业竞赛项目。
- 具有新颖性各类创意的探讨、实施。

教学方式及考核

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

➢分组进行、按表轮换——示意

不同项目怎么

安排训练?

浙江大学 2024—2025 学年春夏学期工程训练计划表（星期二上午）

周期 / 日期 / 组号 / 人数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2.18	2.25	3.4	3.11	3.18	3.25	4.1	4.8	4.15	4.22	4.29	5.6	5.13	5.20	5.27
第一组	13	导论	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	总结考核及作品展示
第二组	13	导论	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	
第三组	13	导论	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	
第四组	13	导论	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	
第五组	12	导论	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	
第六组	12	导论	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	
第七组	12	导论	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	
第八组	12	导论	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	
第九组	12	导论	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	
第十组	12	导论	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	
第十一组	12	导论	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	
第十二组	12	导论	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	
第十三组	12	导论	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	

注：2025 年 5 月 27 日上午上总结考核及作品展示，具体分组情况按工程训练中心公布的学生名单排列。

车：普通车床　数铣/齿：数控铣床及雕铣/普通铣床及齿轮加工 钳：钳工 数车：数控车床 WEDM：电火花线切割 Cad/m：CAD/CAM VR：虚拟现实 机电：机电综合

3D：逆向/3D 打印　激光：激光加工　焊：焊接 铸：铸造 热：热处理

-浙江大学 IBE-双创实践基地　浙江大学工程训练中心　网站 etc.zju.edu.cn-

-学在浙大-课程访问链接 https://courses.zju.edu.cn/course/join/KFJLN6P7GIQ　国家资源共享课程访问链接（以学号注册用户—参与课程互动）http://www.icourses.cn/sCourse/course_4279.html 工程训练（金工）-

ZJU ETC 浙江大学工程训练中心 Engineering Training Center

加入线上课程示意

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

➢ 学在浙大课程加入

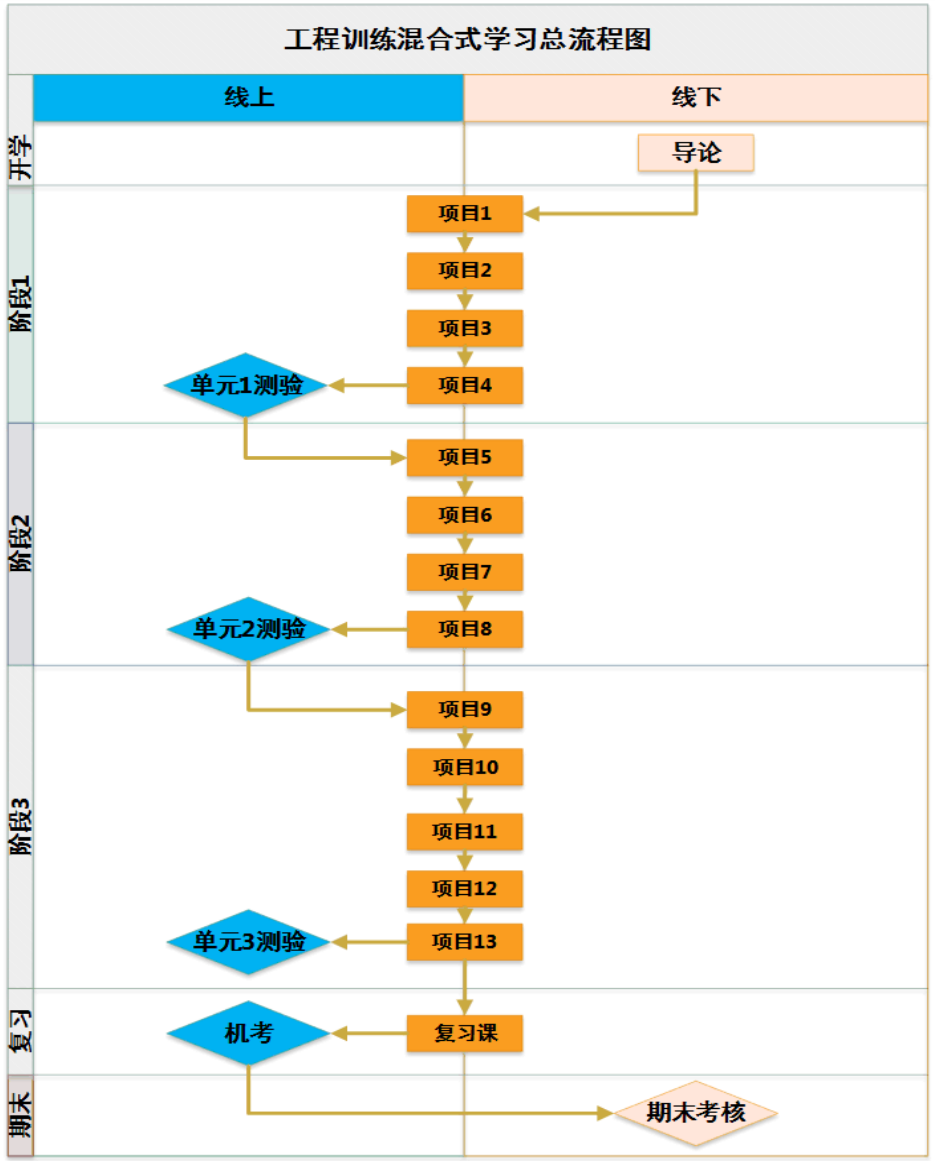


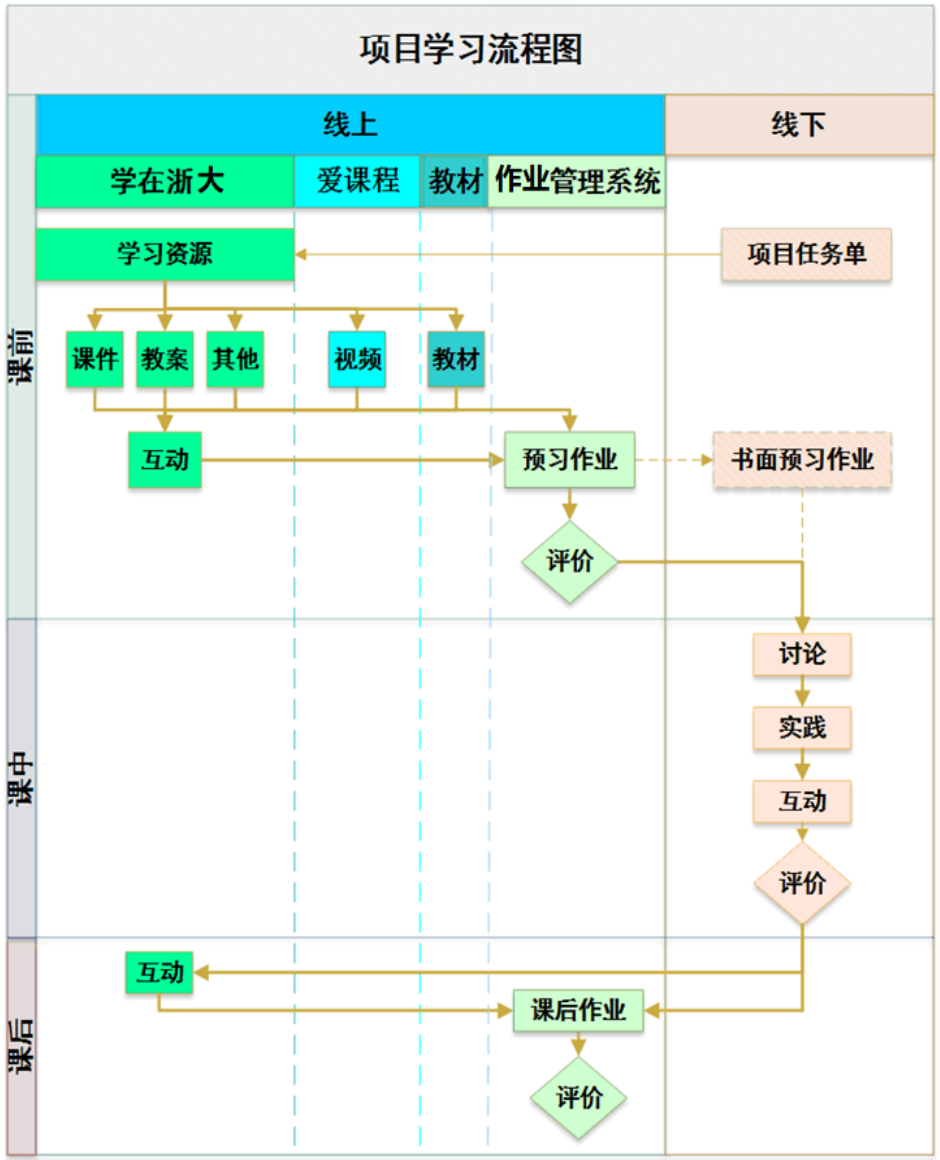
➢ 课程交流钉钉群





怎么学-线上线下混合式教学





ZJU ETC 浙江大学 Engineering Training Center

怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

◆ 项目学习概况一览

焊接项目任务单v20180917			
说明	1.学在浙里-工程训练(线上线下教学):https://c.zju.edu.cn/ 学在浙里-工程训练(线上线下教学)使用指南:https://pan.zju.edu.cn/share/4e3965181404c2d7ff10cfdf52 2.爱课程-工程训练:http://www.icourses.cn/coursestatic/course_4279.html 爱课程使用指南:http://etc.zju.edu.cn/news/UploadFile/2016-9/jingpingkecheng.pdf 3.教学管理系统:http://10.71.32.157/ 教学管理系统使用指南: https://pan.zju.edu.cn/share/0899c5eb5157a08ab3147b020b 4.中心官网:http://etc.zju.edu.cn/ --->扫描右侧二维码查看电子版项目任务单；登录学在浙里-工程训练(线上线下教学)下载本项目任务单		
	内容		要求
课前（线上）	资源	授课视频	爱课程"工程训练（金工）"焊接	1．熟悉电弧焊、气焊的原理、焊接工艺过程及焊接件结构工艺特点。了解金属件的自动焊接工艺和技术。 2．其他常用焊接方法：软钎焊、硬钎焊等基本工艺和应用。 3．手工电弧焊操作，对焊接件的主要工艺要求，焊接参数；氧乙炔火焰焊操作及焊接参数。 4．能在老师指导下进行熔化焊（焊条手弧焊和氧乙炔气焊）基本操作，完成构件的焊接。基本了解电阻焊和钎焊典型方法和基本工艺。 5．了解焊接，尤其是熔化焊的焊接缺陷种类，了解消除焊接主要缺陷力的基本方法。
		教材内容	《工程训练实训教程》P.76-97	
		课件	焊接训练实验教学课件	
		教案	焊接训练设置及教案	
		其他	媒体资源：电弧焊缝及焊接工艺；其他熔化焊接方法。钎焊案例。学生作品。	
	预习报告		教学管理系统	本项目实践课前一周内完成。
	线上互动		学在浙里-工程训练(线上线下教学)	请在讨论区进行互动交流。
	预习报告评价		根据预习报告线上自动评价	获得预习报告评分后才能进入本项目线下实训阶段。
课中（线下）	线下实践		上课地点：工程训练中心焊接实习车间	
	线下讨论		项目指导教师组织相关讨论	
	实践评价		根据项目实训作品评价	
课后（线上）	复习报告		教学管理系统	本项目实践课后一周内完成。
	线上互动		学在浙里-工程训练(线上线下教学)	请在讨论区进行互动交流。
	复习报告评价		根据复习报告线上自动评价	

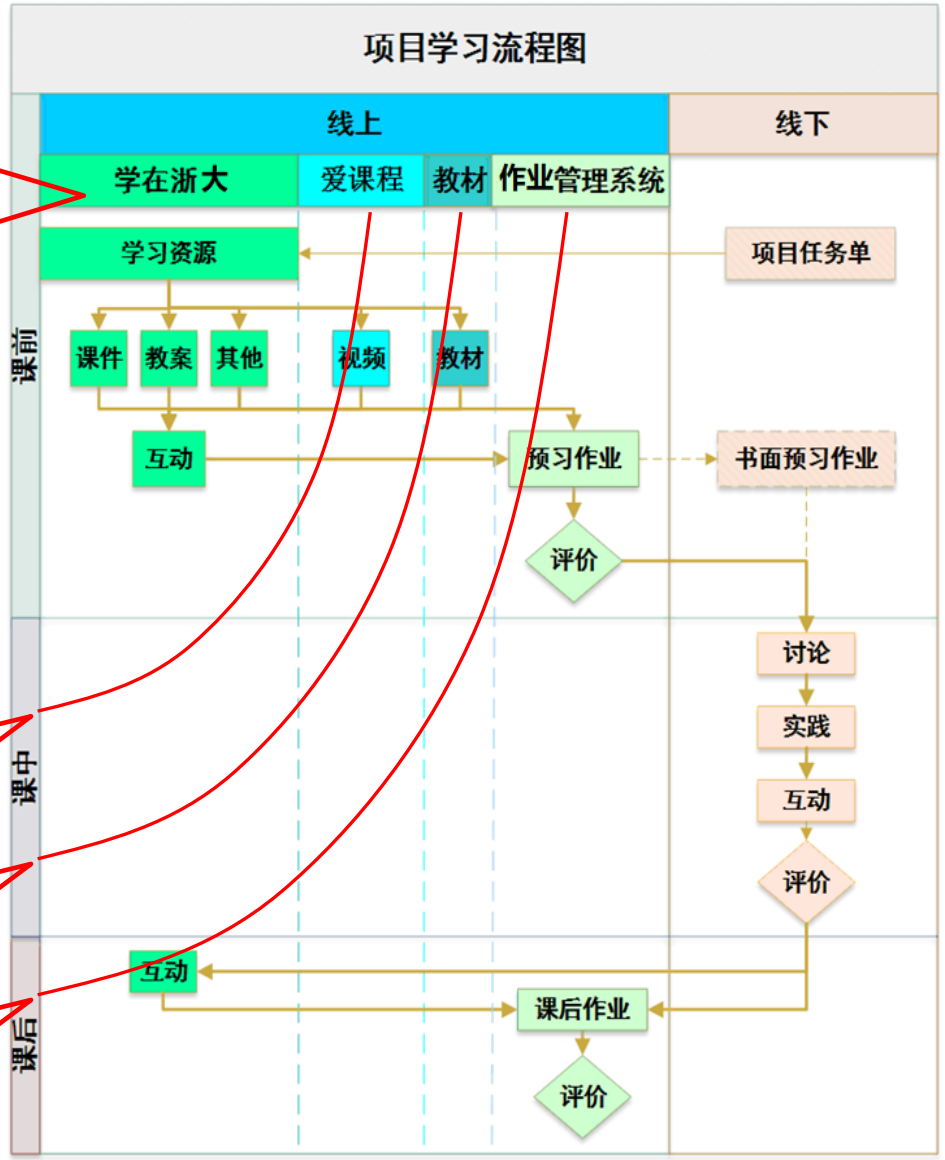
怎么学-线上线下混合式教学

课程入口

- 学在浙大2.0：

http://course.zju.edu.cn/

- 爱课程：**视频平台**（可点击视频链接）
- 教科书：**已电子化**
- 作业管理系统：**校内网，RVPN进入**



怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

课程主入口

➢ 学在浙大（新版）：http://course.zju.edu.cn/



■ 扫码加入课程

➢ 《工程训练（24-25春夏）》



怎么学-线上线下混合式教学



怎么学-线上线下混合式教学



①然后按本组轮换表顺序，点击本周学习项目的链接



②接着学习本项目相关资源

怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

视频资源平台

➢ 爱课程： http://www.icourses.cn

不能本地化线下学习时可查看视频线上学习

①先注册



ZJU ETC 浙江 Engineering Training Center

怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

不能用校网线上学习

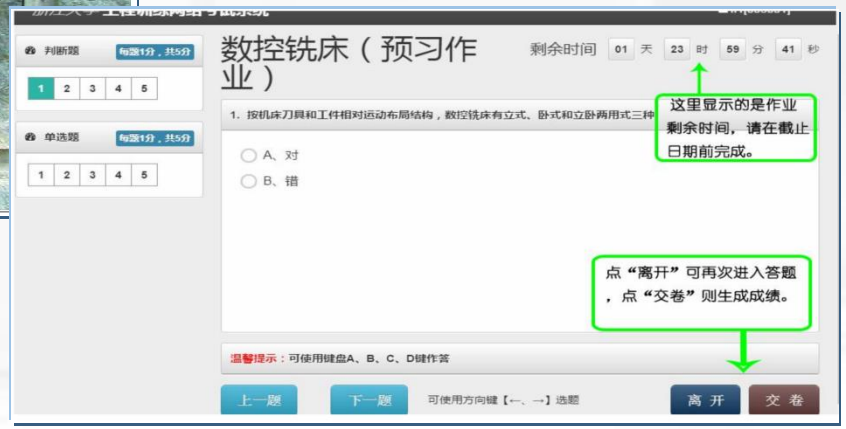
先通过rvpn.zju.edu.cn，进入校内网

作业管理平台

➢ 浙大内网：10.71.32.157







◆ 初始账号密码为自己学号

怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

➢ 课程交流钉钉群

工程训练1群（周一周二）

内部

该群属于“浙江大学”内部群，仅组织内部成员可以加入，如果组织外部人员收到此分享，需要先申请加入该组织。



此二维码365天内有效（2025年09月08日前）

工程训练2群（周三周四周五）

内部

该群属于“浙江大学”内部群，仅组织内部成员可以加入，如果组织外部人员收到此分享，需要先申请加入该组织。



此二维码365天内有效（2025年09月08日前）

需手动扫码加入

怎么学-线上线下混合式教学

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

❑涉及的网络学习平台：

- 工程训练中心官网：etc.zju.edu.cn （各类临时教学通知）
- 学在浙大：course.zju.edu.cn （线上学习）
- 爱课程：http://www.icourses.cn/ （辅助资料及拓展）
- 作业管理系统：10.71.32.157（浙大内网） （作业、单元测验）
- IBE双创平台: https://zju.innovator.fun/ （制作预约）
- 钉钉群 （沟通答疑）

◆**理论学习及课前预习：主要通过学在浙大线上课程、作业系统完成**

◆**实践操作及各工种层次化学习：主要通过学在浙大线上**课程、作业**系统和**教材等预复习，在实践中**完成**

各训练项目的安排和离线预习

➢分组进行、按表轮换（示例）

浙江大学 2024—2025 学年春夏学期工程训练计划表（星期二上午）

周次 / 日期 / 组号 / 人数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2.18	2.25	3.4	3.11	3.18	3.25	4.1	4.8	4.15	4.22	4.29	5.6	5.13	5.20	5.27
第一组	13	导论	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	总结考核及作品展示
第二组	13	导论	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	
第三组	13	导论	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	
第四组	13	导论	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	
第五组	12	导论	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	
第六组	12	导论	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	
第七组	12	导论	VR	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	
第八组	12	导论	机电	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	
第九组	12	导论	3D	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	
第十组	12	导论	激光	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	
第十一组	12	导论	焊	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	
第十二组	12	导论	铸	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	
第十三组	12	导论	热	车	数铣/齿	钳	数车	WEDM	Cad/m	VR	机电	3D	激光	焊	铸	

注：2025 年 5 月 27 日上午上总结考核及作品展示，具体分组情况按工程训练中心公布的学生名单排列。

车：普通车床　数铣/齿：数控铣床及雕铣/普通铣床及齿轮加工　钳：钳工　数车：数控车床　WEDM：电火花线切割　Cad/m：CAD/CAM　VR：虚拟现实　机电：机电综合

3D：逆向/3D 打印　激光：激光加工　焊：焊接　铸：铸造　热：热处理

-浙江大学 IBE-双创实践基地　浙江大学工程训练中心　网站 etc.zju.edu.cn-

-学在浙大-课程访问链接 https://courses.zju.edu.cn/course/join/KEJLN6P7GIQ　国家资源共享课程访问链接（以学号注册用户—参与课程互动）http://www.icourses.cn/sCourse/course_4279.html 工程训练（金工）-

标有□框的训练项目，有离线(书面/优盘)预习作业的要求。在线下实践时携带来！

数控加工编程预习



本周课后

自主学习



- 课程地址：爱课程->工程训练（金工）
- 数控加工导论：开始学习->课程章节->第1章 导论->数控加工导论

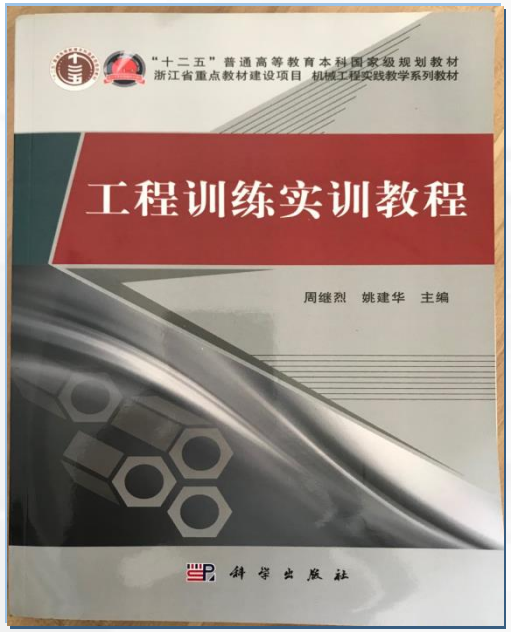
线下操作实习时间

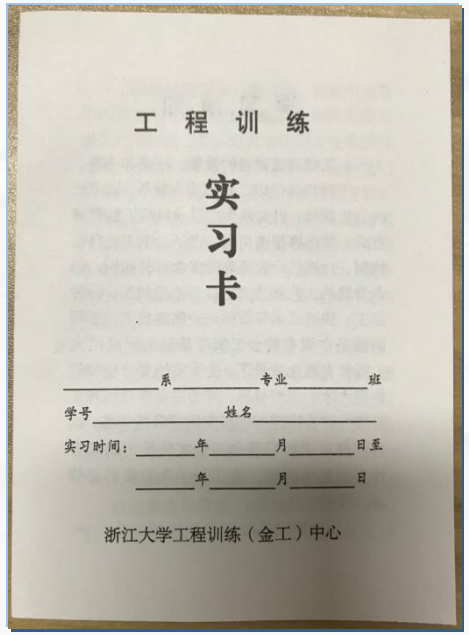
- 上午10:00 - 12:25
- 下午1:25 - 3:50

怎么考核

- 学习及考核范围：教材、现场讲授、自主拓展的知识和能力

- 课程总成绩=实操成绩+ 理论成绩
- 实操成绩=各项目实践分+全部作品集中展示加分





车床实习评分标准		
序号	考核内容	评分
一	遵守各项规章制度，不迟到，不早退	8
二	虚心向师傅学习，认真听讲及示范操作，学习态度良好	8
三	严格执行安全操作规程，安全操作	9
四	机床调整	10
	刀具装夹	10
	工具、刀具的选用	10
五	尺寸	25
	精度	10
	表面粗糙度	10

- 理论成绩=线上预习作业+线上复习作业+线上综合机考+期末报告

怎么考核

实操成绩说明：

- **各项目实践分：**由各项目现场指导老师给出，记录于实习卡上
- **全部作品集中展示加分：**
  - 在最后一次课上，将所有实物作品带回课堂；在指定教室，按组分区域，以个人为单位，陈列个人作品；领取并填写个人信息标签，置于作品旁，等待教师团队评阅打分。
  - 集中展示及评阅当堂课结束，结束后所有同学领会自己作品（个别优秀作品将被保留展示2年后，返还作者）。
  - 集中展示与“线上综合机考”在最后一次课堂同步进行。

理论成绩说明：

- **线上预习作业、线上复习作业：**按每个项目顺序，平日完成
- **线上综合机考：**最后一次课上，工训机房，分批进行，当堂完成，无补考
- **期末报告：**最后一次课后一周内，参照线上模板，在线上作业系统内提交

安全实习教育

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

◆ **安全实习，重于泰山！！！**

必须经过安全教育学习，签署安全承诺书

必须符合着装要求

必须符合站位要求

必须按照设备操作规范及指导教师要求进行实习

安全与纪律

- 尊重指导教师，服从指挥，不做与训练无关事情，文明参训
- 严格遵守作息制度，按时上下课，不迟到、不早退
- 组长每次上课前，清点人数，上报指导教师
- 训练时，注意自己安全的同时，也要注意其他同学的安全，要互相关心和帮助
- 要求认真阅读各项目《操作规程》，严格遵守

着装要求1

- 严禁穿拖鞋、凉鞋、软底鞋进入实习现场，以防止被切屑划伤
- 必须穿工作服，还要注意袖口、衣服下摆的安全性，以防被卷入机器
- 女同学或头发长过肩的男同学必须将头发戴入符合安全要求的帽子内，以防头发被卷入机器

着装要求2

- 在焊接操作时应戴防护手套，以防止触电或烫伤
- 在切削加工操作时禁止戴手套，以防手被卷入机器
- 在气焊、气割操作时应戴防护眼镜，以防强光伤眼
- 在手工电弧焊操作时，应正确使用防护面罩，以防弧光灼伤眼睛和面部皮肤



着装要求3

- 在现场严禁戴耳机或挂耳机
- 在操作时或在运转的设备附近严禁聊天或使用手机，以保持安全警觉
- 保证对意外事故能及时做出正确反应

视频5：着装要求

站位要求1

- 严禁站在机床旋转部件的旋转切线方向位置，以防被意外飞出的工件击伤
- 严禁站在操作人员背后，以保障操作人员的人身安全
- 严禁脚踩电线，不应站在配电柜门旁，以防触电
- 通过现场时，应在安全通道内行走、应对天车及周围设备保持警觉

站位要求2

- 在现场内严禁跑、跳、打闹，以防摔伤、砸伤、触电
- 应注意与物料存放场地保持安全距离，以防砸伤
- 严格遵守现场具体安全站位、行走要求

操作要求1

- 严禁在**未取下卡盘扳手**前启动车床，以防车床卡盘扳手飞出伤及生命
- 车、铣、磨、钻等**切削加工前**，应将工件、刀具、卡具装稳、夹紧，以防切削时工件飞出伤人
- 应严格**限制磨削进给量**，以防磨床工件被挤出或砂轮被挤碎而伤及生命

视频6：操作要求

操作要求2

- 夹持热加工工件时应戴手套用钳子，以防烫伤
- 在切削加工机床停稳后用隔热材料作垫取下工件，以防烫伤
- 操作出现意外时，应及时关断故障设备的电源
- 不得打开配电柜门，触动其中的开关及线路，以防触电
- 禁止学生触动非允许使用的设备的按钮、手柄、工装，以防出现安全事故

操作要求3

- 数控设备在自动运行前应对程序运行进行手动验核，以防设备损毁
- 严格按照现场安全操作规程完成准备工作、实施操作、完成操作善后工作

谢谢大家！



www.zju.edu.cn
http://me.zju.edu.cn
http://etc.zju.edu.cn